МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОРЕНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ» (ГАПОУ ОКЭИ)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ОКЭИ 09.02.07. 4026. 07 0
(код документа)

Разработка веб-сайта тематической кофейни

Количество листов *71*
Дата готовности *07.11.2026*
Руководитель *Ермолин Д.А.*
Разработал *Козлова С.С.*
Защищен _____ с оценкой _____

Оренбург 2026

Содержание

Введение 3
1 Техническое задание 7
2 Разработка проектной документации 13
2.1 Подбор графических материалов 13
2.2 Разработка макета и прототипа веб-приложения 17
3 Разработка веб-приложения 27
3.1 Создание шаблонов веб-страниц 27
3.2 Реализация динамических элементов на сайте 30
3.3 Реализация кода сервера 35
3.4 Реализация базы данных 40
4 Тестирование веб-риложения 45
Заключение 49
Список используемых источников 52
Приложение Б (обязательное) Выходные данные 55
Приложение В (обязательное) Информационная модель 57
Приложение Г (обязательное) Функциональная модель 58
Приложение Д (обязательное) Диаграмма прецедентов 59
Приложение Е (обязательное) Дизайн сайта 60
Приложение Ж (обязательное) Листинг программы 66

Введение

Рынок кофеен в последние годы заметно изменился. Кофе перестал быть утилитарным напитком, который берут по пути на работу, и превратился в часть досуга: люди приходят в кофейню посидеть с ноутбуком, встретиться с друзьями, почитать книгу или просто сменить обстановку. Одновременно с этим выросла роль атмосферы и визуальной идентичности заведения. Гостю важно не только то, что налито в чашку, но и то, как выглядит пространство, какая музыка играет, какие детали создают настроение и хочется ли вернуться сюда еще раз. На этом фоне особое место занимают тематические кофейни, построенные вокруг конкретной культуры, фильма, игры или аниме. Они привлекают аудиторию, которая ищет не просто кофе, а опыт погружения в любимую вселенную, и готовы платить за этот опыт. Конкуренция в этом сегменте растет, и заведениям приходится думать не только о качестве напитков и десертов, но и о том, как рассказать о себе в интернете. Потенциальный гость сначала находит сайт или страницу в социальных сетях, изучает меню, смотрит фотографии, читает отзывы и только потом принимает решение о визите. Если сайта нет или он выглядит устаревшим и неудобным, заведение теряет часть аудитории еще до первого контакта. Именно поэтому качественное цифровое представительство становится для тематической кофейни не дополнительным украшением, а рабочим инструментом привлечения и удержания гостей.

Тема данной курсовой работы заключается в разработке «Web-сайта» для тематической кофейни «Sweet Curse», оформленной в стилистике аниме «Магическая битва», который позволит заведению эффективно презентовать свои услуги, сформировать образ премиального сервиса и упростить процесс первичного взаимодействия с гостями через онлайн-заказ. Актуальность выбранной темы обусловлена несколькими взаимосвязанными факторами. Во-первых, рынок тематических кофеен насыщается, и в условиях высокой конкуренции выигрывает не только тот, кто предлагает качественные напитки и десерты, но и тот, кто умеет о них рассказать понятным, современным и эстетичным языком. Во-вторых, целевая аудитория таких заведений – люди активные, привыкшие к цифровым сервисам, ценящие свое время и ожидающие от сайта быстрого доступа к ключевой информации: меню, ценам, фотографиям, контактам и возможности оформить заказ без лишних действий. В-третьих, формат сайта с логичной навигацией по ключевым блокам доказал свою эффективность в сфере услуг: он концентрирует внимание посетителя на главном, ведет его по продуманной траектории от знакомства с брендом к целевому действию и не требует сложного освоения. Наконец, адаптивная верстка и интерактивные инструменты – корзина, оформление заказа, отзывы, личный кабинет – превращают сайт из пассивной витрины в рабочий инструмент вовлечения и продаж.

Целью курсового проекта является создание полностью функционирующего сайта тематической кофейни, включающего в себя

информационную, имиджевую и интерактивную составляющие. Информационная составляющая призвана ответить на базовые вопросы посетителя: кто мы, что предлагаем, сколько это стоит, где находимся и как сделать заказ. Имиджевая составляющая формирует эмоциональное впечатление от бренда: фирменная цветовая гамма, иллюстрации персонажей, анимация, шрифтовые решения и атмосферные тексты работают на образ премиальной, дружелюбной и современной кофейни. Интерактивная составляющая обеспечивает вовлечение пользователя и снижает барьер перед первым обращением: корзина и оформление заказа позволяют быстро собрать набор напитков и десертов, система отзывов дает возможность поделиться впечатлениями, а личный кабинет – отслеживать историю заказов и управлять профилем. Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: анализ целевой аудитории и требований к современным сайтам тематических заведений; проектирование структуры сайта с логичной навигацией по ключевым блокам – «Главная», «Почему мы», «Сеты», «Меню», а также страницам профиля, корзины и оформления заказа; реализация визуально привлекательного интерфейса с использованием иллюстраций персонажей, анимации и фирменной цветовой гаммы; разработка серверной части на «Node.js» с «Express» и базой данных «MySQL» для хранения пользователей, товаров, заказов и отзывов; внедрение интерактивных инструментов для пользователя – корзины, формы оформления заказа, системы отзывов со звездным рейтингом и личного кабинета; создание панели администратора для управления заказами, пользователями, отзывами и товарами; обеспечение корректного отображения на различных устройствах за счет адаптивной верстки; и добавление нестандартных элементов взаимодействия, таких как анимированные персонажи-чиби, для повышения вовлеченности посетителя.

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что разработанный сайт может быть непосредственно использован кофейней «Sweet Curse» как рабочий инструмент для привлечения новых гостей, информирования о меню и ценах, а также для снижения нагрузки на администратора за счет автоматизированного сбора заказов и отзывов. Все компоненты сайта выполнены на современных веб-технологиях, что обеспечивает его полную готовность к размещению на хостинге и дальнейшему использованию в реальной коммерческой деятельности. Сайт не требует установки дополнительного программного обеспечения на стороне клиента, корректно работает в актуальных версиях популярных браузеров и адаптируется под экраны мобильных устройств, планшетов и настольных компьютеров. Заказы, собранные через корзину, сохраняются в базе данных и доступны как гостю в личном кабинете, так и администратору в панели управления, что на текущем этапе позволяет вести учет обращений и одновременно заложить основу для дальнейшего развития проекта.

Для реализации проекта были задействованы следующие ресурсы. Технические: персональный компьютер с процессором «Intel Core i5» и выше, 16 ГБ оперативной памяти, монитор с разрешением не менее 1920x1080 для тестирования верстки и визуальной проверки макетов. Программные: среда

разработки «Visual Studio Code», браузер «Google Chrome» с инструментами разработчика для отладки, «Git» для контроля версий, а также локальный сервер «Node.js» для предварительного просмотра. В качестве технологического стека выбраны «HTML5» для семантической разметки, «CSS3» для стилизации и анимации, включая флексбоксы и абсолютное позиционирование для построения сеток и композиций с персонажами, и чистый «JavaScript» («ES6») для реализации всей клиентской логики – корзины, оформления заказа, системы отзывов, слайдера и обработки событий. Серверная часть построена на «Node.js» с фреймворком «Express», для аутентификации используется «express-session» и хеширование паролей через «bcryptjs», для работы с базой данных – драйвер «mysql2», для загрузки изображений товаров – «multer». Отказ от тяжелых фронтенд-фреймворков обусловлен соображениями производительности и простоты поддержки: клиентская логика остается прозрачной, а серверная часть обеспечивает хранение данных и разграничение прав доступа.

Методологическую основу работы составили общенаучные методы анализа и синтеза, сравнительный анализ существующих решений в сфере сайтов тематических кофеен и заведений общепита, а также проектный подход, предполагающий последовательное прохождение этапов анализа требований, проектирования, разработки, тестирования и подготовки к развертыванию. На этапе анализа целевой аудитории рассматривались типичные сценарии поведения гостей, ищущих тематическую кофейню: от первичного поиска в поисковых системах до сравнения меню и чтения отзывов. На этапе проектирования определялась структура страниц, их порядок и визуальная иерархия, а также перечень интерактивных элементов, которые должны поддерживать основную траекторию посетителя. На этапе разработки последовательно реализовывались разметка, стили, клиентская логика и серверные эндпоинты, после чего проводилось тестирование верстки на различных разрешениях, проверка работоспособности корзины, оформления заказа, отзывов и панели администратора, а также оценка скорости загрузки и читаемости интерфейса.

Структура пояснительной записки обусловлена поставленными задачами. В первой главе рассматриваются теоретические аспекты разработки сайтов тематических заведений: анализируется рынок кофеен, изучается целевая аудитория, формулируются требования к современному сайту кофейни, проводится обзор существующих решений и обосновывается выбор структуры и визуального стиля. Во второй главе описывается проектирование и разработка сайта: приводится структура страниц и навигация, обосновывается фирменная цветовая гамма и визуальный стиль, описывается реализация иллюстраций персонажей и анимации, подробно рассматривается разработка серверной части на «Node.js» с «Express» и базой данных «MySQL», а также клиентской логики – корзины, оформления заказа, системы отзывов и личного кабинета. Отдельное внимание уделяется панели администратора и разграничению прав доступа. В третьей главе представлены результаты тестирования сайта, оценка его практической значимости и перспективы дальнейшего развития. В заключении

подводятся итоги работы, формулируются выводы и намечаются направления совершенствования проекта.

Перспективы расширения функционала приложения представляются достаточно широкими и могут включать в себя несколько направлений. Во-первых, интеграцию с платежными системами для онлайн-оплаты заказов и предварительного бронирования конкретного времени с проверкой занятости столиков. Во-вторых, создание полноценного личного кабинета с историей посещений, любимыми позициями и программой лояльности. В-третьих, разработку мобильного приложения или прогрессивного веб-приложения с учетом тач-взаимодействий и оптимизацией производительности. Также возможна интеграция с мессенджерами для отправки уведомлений о подтверждении заказа и напоминаний о предстоящем визите, что значительно повысит лояльность гостей и сократит количество неявок. Отдельным направлением может стать развитие контентной части: публикация статей об атмосфере заведения, подборок напитков и десертов, фотогалерей и отзывов, что положительно сказывается на поисковой оптимизации и доверии аудитории. Таким образом, текущая реализация является полноценным минимально жизнеспособным продуктом, который при необходимости может быть масштабирован до полноценной «CRM-системы» для бизнеса в сфере общественного питания.

Теоретическая значимость работы состоит в систематизации требований к сайтам тематических заведений и в обосновании выбора структуры и визуального стиля как эффективного инструмента презентации кофейни. Практическая ценность подтверждается готовностью сайта к размещению на хостинге и возможностью его непосредственного использования в коммерческой деятельности кофейни «Sweet Curse». Апробация отдельных решений проводилась в ходе тестирования верстки на различных разрешениях экрана, проверки работоспособности корзины, оформления заказа, системы отзывов и панели администратора, а также оценки удобства навигации по ключевым блокам страницы. Полученные результаты свидетельствуют о достижении поставленной цели и решении сформулированных задач, а намеченные перспективы развития задают направление дальнейшей работы над проектом.

1 Техническое задание

Предметная область веб-сайта тематической кофейни «Sweet Curse» охватывает сферу общественного питания и цифрового взаимодействия заведения с гостями, ориентированного на презентацию меню, формирование узнаваемого образа бренда и обеспечение удобного онлайн-заказа напитков и десертов. Основное направление деятельности кофейни – создание атмосферы погружения в культуру аниме «Магическая битва», предоставление качественных напитков и десертов, информирование гостей о составе, ценах и особенностях позиций меню, а также организация обратной связи через отзывы и личный кабинет. В функционал сайта входят публикация меню с разделением на напитки и десерты, отображение сетов, названных в честь персонажей, добавление товаров в корзину, оформление заказа с указанием имени и телефона, просмотр истории заказов в профиле, а также оставление отзывов со звездным рейтингом. Отдельное место занимает панель администратора, через которую управляют товарами, заказами, пользователями и отзывами.

Предметная область также включает в себя визуальное оформление сайта, обеспечение удобной навигации, а также предоставление пользователям возможности оперативно знакомиться с актуальным меню и взаимодействовать с кофейней в онлайн-формате. Особое внимание должно уделяться атмосферному стилю сайта, так как именно через него формируется имидж заведения как премиального, дружелюбного и современного места, а не просто точки продажи кофе. Темная цветовая гамма, иллюстрации персонажей, анимированные чиби и шрифтовые решения работают на узнаваемость бренда и отличают кофейню от конкурентов. Таким образом, предметная область сочетает в себе элементы общественного питания, информационных технологий, электронной коммерции и сервисного обслуживания гостей, объединенные с целью создания удобной, функциональной и визуально привлекательной цифровой платформы для взаимодействия кофейни «Sweet Curse» с гостями.

Полное наименование системы: «Веб-сайт тематической кофейни «Sweet Curse»».

Краткое наименование системы: «Sweet Curse».

Заказчик: владелец тематической кофейни «Sweet Curse».

Разработчик: Козлова Снежана Сергеевна.

Плановые сроки начала работ назначены на 12.10.2026, окончание работ – 07.11.2026.

Содержание и длительность отдельных этапов работ приведены в техническом задании и могут изменяться по согласованию с заказчиком.

Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по проектированию сайта кофейни осуществляется в установленные разработчиком сроки. Прием сайта осуществляется заказчиком. Результаты работы предъявляются заказчику в виде функционирующего веб-сайта.

Назначение веб-сайта. Цель создания сайта для кофейни «Sweet Curse» заключается в разработке удобного, функционального и информативного веб-ресурса, который позволит представить меню и атмосферу заведения широкой аудитории, упростить процесс получения информации о напитках, десертах и сетах, а также наладить эффективную коммуникацию с гостями. Основными целями создания сайта являются:

– презентация меню, сетов и атмосферы заведения;

– обеспечение доступности информации о составе, ценах и особенностях позиций;

– упрощение процедуры онлайн-заказа и взаимодействия гостей с кофейней;

– информирование гостей о новинках, акциях и событиях;

– формирование узнаваемого образа бренда и повышение лояльности аудитории.

Целевой аудиторией для сайта кофейни «Sweet Curse» являются молодые люди, увлекающиеся аниме и мангой, студенты, офисные сотрудники, ищущие место для работы и отдыха, а также все заинтересованные лица, нуждающиеся в получении информации о тематическом заведении и желающие оформить заказ в удобном формате. Пользователи сайта выбирают данный ресурс для получения актуальной и достоверной информации о меню, оперативного оформления заказа и участия в жизни кофейни через отзывы. Аудитория ценит визуальную составляющую, поэтому сайт должен не только информировать, но и создавать настроение, соответствующее атмосфере заведения.

Функциональные требования к веб-сайту кофейни:

– просмотр меню с разделением на категории «Напитки» и «Десерты»;

– просмотр сетов, названных в честь персонажей, с описанием состава;

– добавление товаров в корзину и изменение количества позиций;

– оформление заказа с указанием имени и телефона получателя;

– просмотр истории заказов в личном кабинете;

– регистрация и авторизация пользователей с хешированием паролей;

– оставление отзывов со звездным рейтингом и ограничением длины текста;

– отображение отзывов на главной странице в виде слайдера;

– просмотр контактной информации и расписания работы кофейни;

– управление товарами, заказами, пользователями и отзывами через панель администратора;

– загрузка изображений товаров через панель администратора.

Нефункциональные требования к веб-сайту:

– важна кроссбраузерная совместимость, обеспечивающая одинаковую работу сайта в популярных браузерах;

– необходимо обеспечить интуитивно понятную навигацию, позволяющую пользователю легко находить нужную информацию;

– «SEO»-оптимизация – сайт должен быть оптимизирован для поисковых систем;

– разграничение прав доступа между обычными пользователями и администратором;

– защита пользовательских данных за счет хеширования паролей и сессионной аутентификации.

Допустимых пределов модернизации и развития системы не предъявляется. Система должна выполнять все свои основные функции, допускается улучшение и добавление новых функций, которые не помешают стабильной работе веб-сайта. Система предусматривает две роли: обычный пользователь и администратор. Обычный пользователь имеет доступ к просмотру меню, добавлению товаров в корзину, оформлению заказа, просмотру истории заказов и оставлению отзывов. Администратор имеет доступ к панели управления, через которую просматривает заказы и меняет их статус, управляет пользователями, скрывает и показывает отзывы, добавляет и удаляет товары.

Требования к надежности веб-сайта касаются обеспечения его непрерывной работы и устойчивости к сбоям. Основные элементы, которые должны быть учтены:

– доступность сайта в любое время;

– сохранность данных пользователей, заказов и отзывов в базе данных;

– устойчивость к некорректным действиям пользователя за счет валидации вводимых данных;

– соответствие общепринятым стандартам по надежности и качеству.

Информация, размещаемая на сайте, является общедоступной и не содержит сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. Персональные данные пользователей, такие как логин, телефон и история заказов, хранятся в базе данных и используются исключительно для обеспечения работы личного кабинета и оформления заказов.

Требования к эргономике и технической эстетике сайта – это критерии, которые определяют, насколько удобно и приятно пользоваться интерфейсом, насколько он соответствует современным стандартам дизайна и отвечает потребностям пользователя.

Навигация по сайту осуществляется через меню в шапке сайта. Шапка сайта – это верхняя часть веб-страницы, которая обычно отображается на всех страницах сайта и содержит ключевые элементы навигации и идентификации заведения.

Шапка сайта кофейни должна включать:

– логотип кофейни «Sweet Curse» с ссылкой на главную страницу;

– пункты главного меню: «Главная», «Почему мы», «Сеты», «Меню»;

– иконки профиля и корзины.

Главное меню должно содержать основные разделы сайта, а внутренняя навигация внутри каждого раздела должна быть последовательной и предсказуемой.

Основное поле контента должно располагаться в центре страницы. В этом поле отображается основное содержание выбранного раздела. Стилевое оформление материалов и их элементов (ссылок, заголовков, основного текста,

изображений, форм, таблиц и тому подобное) должно быть единым для всех страниц веб-сайта.

Подвал сайта должен быть расположен на фоне темного цвета (соответствующего фирменному стилю кофейни) и должен включать:

– логотип кофейни «Sweet Curse»;

– основные разделы веб-сайта;

– контактную информацию;

– расписание работы.

Важную роль играет использование понятных и информативных заголовков и подзаголовков, а также визуальных подсказок, таких как иконки и изображения, которые помогут пользователю быстрее понимать содержание страниц. Графические элементы навигации должны быть снабжены альтернативной подписью.

Элементы навигации должны быть однообразными на всех страницах сайта, что улучшает ориентацию пользователей. При выборе какого-либо из пунктов меню пользователем должна загружаться соответствующая ему информационная страница.

Наполнение сайта должно быть актуальным, информативным и привлекательным для целевой аудитории. Сайт должен четко отвечать на вопросы и потребности пользователей, предоставляя полезную и ценную информацию о меню, сетах, атмосфере заведения и событиях в жизни кофейни.

Текстовые материалы должны быть хорошо структурированы, легко читаемы и доступны для восприятия. Заголовки и подзаголовки должны быть информативными, а ключевые идеи выделены. Грамотная редактура и корректная орфография также имеют большое значение, так как сайт формирует имидж заведения.

Кроме текста, сайт содержит различные мультимедийные элементы, такие как изображения напитков и десертов, иллюстрации персонажей, анимированные чиби и графические элементы оформления, которые помогают сделать информацию более наглядной и интересной. Эти элементы должны быть качественными и соответствовать общему стилю сайта, а также оптимизированы для быстрой загрузки.

Структура веб-сайта кофейни «Sweet Curse».

Главная страница:

– приветственный блок с кратким описанием заведения;

– блок с историей кофейни и описанием атмосферы;

– блок «Почему к нам приходят» с преимуществами;

– слайдер отзывов гостей;

– блок сетов, названных в честь персонажей;

– меню с переключением между напитками и десертами;

– контактная информация и расписание работы.

Страница «Профиль»:

– отображение логина и телефона пользователя;

– список заказов с номером, датой, количеством позиций, суммой и статусом;

– кнопка выхода из аккаунта;

– кнопка «Оставить отзыв» с модальным окном, звездным рейтингом и ограничением длины текста.

Страница «Корзина»:

– список добавленных товаров с изображением, названием, ценой и количеством;

– изменение количества позиций;

– блок с итоговым количеством позиций и суммой;

– кнопка перехода к оформлению заказа.

Страница «Оформление заказа»:

– поля для имени и телефона получателя;

– выбор способа оплаты и способа доставки;

– отображение количества позиций и итоговой суммы;

– кнопка подтверждения заказа.

Страница «Админ-панель»:

– вкладка «Заказы» с возможностью смены статуса;

– вкладка «Пользователи» с возможностью блокировки и удаления;

– вкладка «Отзывы» с возможностью скрытия и показа;

– вкладка «Товары» с формой добавления и списком товаров.

Архитектура сайта должна предусматривать возможность дальнейшего расширения функциональности без необходимости полной переработки кода.

Требования к языкам программирования для реализации сайта в первую очередь связаны с простотой, эффективностью и поддержкой современных стандартов. Для создания клиентской части ключевым языком является «HTML5», так как он обеспечивает структуру страниц и позволяет легко разметить текст, изображения и другие элементы. Важно, чтобы «HTML5» был понятен и легко читаем.

Атрибуты семантики играют значительную роль в создании страниц, поэтому важно использовать современную верстку, чтобы страницы имели хорошую поисковую оптимизацию и соответствовали современным стандартам веб-доступности.

«CSS3» становится неотъемлемым инструментом для добавления стилей и оформления страниц, позволяя разработчикам создавать привлекательные макеты, анимации и адаптивные сетки.

Роль «JavaScript» заключается в добавлении интерактивности и улучшении пользовательского опыта. Он используется для обработки событий, работы корзины, оформления заказа, системы отзывов, слайдера и взаимодействия с сервером через запросы.

Серверная часть реализована на «Node.js» с фреймворком «Express». Для аутентификации используется «express-session» и хеширование паролей через «bcryptjs», для работы с базой данных – драйвер «mysql2», для загрузки изображений товаров – «multer».

Сайт должен быть разработан на русском языке.

Доработка существующих подсистем должна проводиться на языке программирования, с помощью которого была разработана текущая версия веб-приложения.

Эксплуатационные требования к веб-сайту определяют условия, при которых сайт должен стабильно и эффективно работать в реальной среде. В первую очередь, сайт должен быть доступен круглосуточно. Веб-сайт должен быть совместим с различными операционными системами и браузерами, обеспечивая стабильную работу и корректное отображение.

Требования к сопровождению веб-сайта определяют порядок его поддержки, обновления и улучшения в процессе эксплуатации. Сопровождение является важным этапом жизненного цикла сайта и направлено на обеспечение его стабильной, безопасной и актуальной работы.

Необходимо обеспечить регулярное обновление контента, включая добавление новых позиций меню, сетов, акций и актуальной информации о деятельности кофейни. Это позволяет поддерживать сайт актуальным и интересным для пользователей.

Также рекомендуется проводить анализ пользовательского опыта («UX») и при необходимости вносить улучшения в интерфейс и структуру сайта, чтобы обеспечить максимальное удобство для пользователей.

Будет не лишним изучение новых тенденций и усовершенствование функциональности для повышения пользовательского опыта и функциональности сайта.

Веб-сайт поможет показать деятельность кофейни, упростить процесс получения информации и оформления заказа, а также наладить связь с гостями. Благодаря продуманному дизайну, простому интерфейсу и современным технологиям, сайт станет полезным инструментом для развития заведения и повышения эффективности взаимодействия кофейни с аудиторией в информационном пространстве.

2 Разработка проектной документации

2.1 Подбор графических материалов

В рамках разработки веб-сайта тематической кофейни «Sweet Curse» особое внимание было уделено подбору и подготовке графических материалов, формирующих целостное визуальное восприятие заведения и обеспечивающих комфортный пользовательский опыт. Все элементы дизайна – от цветовой палитры до типографики, логотипа и карточек товаров – были тщательно отобраны и адаптированы в соответствии с концепцией атмосферного, стильного и современного заведения, работающего в эстетике аниме «Магическая битва». Особый акцент сделан на темные тона, мистическую атмосферу, контрастные акценты и сдержанную эстетику, что создает ощущение погружения в любимую вселенную и подчеркивает премиальность сервиса.

Цветовое решение сайта построено на сочетании глубоких темных оттенков и мягких пастельных акцентов, передающих мистическую атмосферу и связь с магической тематикой. Основной фон страниц выполнен в глубоком темном цвете «#141318», создающем ощущение ночного пространства, загадочности и уюта. Этот оттенок используется для фоновых поверхностей, обеспечивая мягкую и спокойную базу для контента, а также позволяя ярким элементам выделяться. Акцентным цветом выбран приглушенный фиолетовый «#7D6E94», применяемый для ключевых интерактивных элементов – кнопок, заголовков разделов, ссылок в навигации, а также для выделения важных текстовых блоков. Он ассоциируется с магией, тайной и аристократичностью, подчеркивая уникальность и стиль кофейни.

Дополнительный светлый оттенок – лавандовый «#CDBDD8» – используется для основного текста, карточек товаров, контуров кнопок и иконок, создавая контраст с темным фоном и облегчая восприятие информации. Вторичные фоновые поверхности, такие как блоки кнопок и подложки модальных окон, выполнены в темно-сером цвете «#484453», который мягко отделяет секции и придает страницам структурированность. Такой подход к цветовому решению позволил создать спокойную, атмосферную обстановку, способствующую погружению в мир кофейни и желанию оформить заказ. Цветовая гамма поддерживает общую идею загадочности, стиля и высокого качества обслуживания. На рисунке 1 представлена актуальная цветовая палитра сайта с указанием «HEX-кодов» и областей применения каждого оттенка.



Рисунок 1 – Цветовая палитра сайта

Шрифтовое оформление сайта выполнено с учетом баланса между читаемостью, эстетикой и передачей атмосферного характера заведения. Основным шрифтом для всех текстовых блоков выбран классический шрифт с засечками «Lora», который отличается высокой универсальностью, отличной читаемостью на экранах любого размера и элегантным, но строгим характером. Он используется для основного текста – описаний товаров, сетов, новостей, контактной информации, форм, подписей и других элементов контента, что создает единую и последовательную типографическую систему по всему сайту. На рисунке 2 представлен образец используемого шрифта «Lora» для основного текста.



Рисунок 2 – Образец шрифта «Lora»

Для заголовков первого уровня («H1»), таких как «Sweet Curse», «Меню», «Отзывы», «Корзина» и названий блоков на главной странице, применяется декоративный каллиграфический шрифт «CCSpellcaster» (в начертаниях regular и medium). Его выразительное, слегка готическое начертание с острыми элементами передает магическую, мистическую атмосферу, значимость и уникальность заведения. Такое сочетание позволяет подчеркнуть стиль кофейни, добавить таинственности и характера в цифровое пространство сайта. На рисунке 3 представлен образец используемого шрифта «CCSpellcaster» для заголовков.



Рисунок 3 – Образец шрифта «CCSpellcaster»

Таким образом, типографика отражает характер заведения – элегантность и читаемость в основной информации и выразительность, магическую эстетику в акцентных элементах. Шрифт «Lora» обеспечивает удобство восприятия и профессиональный вид, а «CCSpellcaster» придает интерфейсу уникальный характер, соответствующий концепции тематической кофейни. На рисунке 4 представлен пример гармоничного сочетания стилей и цветовой палитры на страницах сайта.

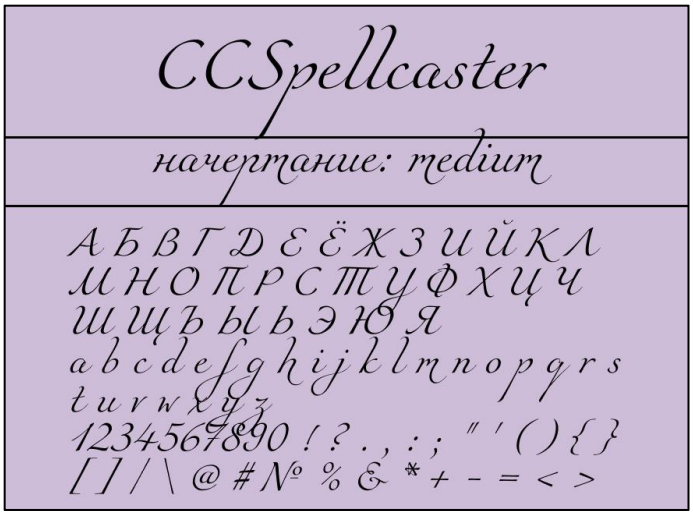


Рисунок 4 – Пример использования шрифтов в интерфейсе

В качестве фирменного обозначения кофейни «Sweet Curse» в интерфейсе используется логотип, представляющий собой векторное изображение, размещенное в шапке сайта слева и ведущее на главную страницу. Логотип содержит графический символ в виде руки, держащей чашку кофе с поднимающимся паром, и текстовое наименование заведения, что обеспечивает мгновенную идентификацию бренда. Цветовая гамма логотипа согласована с общей цветовой палитрой сайта и выполнена в оттенках лавандового и фиолетового на темном фоне. Стиль логотипа гармонично сочетается с типографикой и цветовой палитрой сайта, укрепляя целостный образ кофейни как современного, стильного и атмосферного места. На рисунке 5 представлен макет разработанного логотипа.



Рисунок 5 – Логотип сайта

Иконки в интерфейсе сайта используются для улучшения навигации и визуального восприятия информации. Все иконки выполнены в едином стиле – линейные пиктограммы с одинаковой толщиной штриха и округлыми окончаниями линий, что соответствует минималистичному стилю и подходит к общей типографике интерфейса. Технически каждая иконка выводится в виде «SVG» в разметке страницы, поэтому изображение остается четким при любом масштабе экрана и при изменении размеров кнопок. Цвет иконок задается в соответствии с общей цветовой палитрой сайта – для нейтральных действий используются спокойные оттенки лавандового, для акцентных – фиолетовый цвет бренда.

В шапке сайта размещены иконки профиля и корзины. На главной странице в блоке контактов используются иконки геолокации, телефона и электронной почты для наглядного представления контактной информации.

Кратко назначение ключевых иконок в текущем интерфейсе:

– значок профиля – переход в личный кабинет;

– значок корзины – переход к оформлению заказа;

– значок геолокации – обозначение адреса;

– значок телефона – контактный телефон;

– значок конверта – адрес электронной почты.

На рисунке 6 представлены основные пиктограммы в едином стилистическом ключе, используемые в проекте.

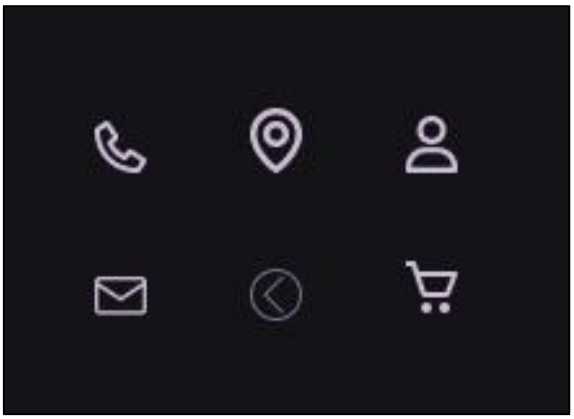


Рисунок 6 – Иконки сайта

Карточки товаров являются ключевым графическим элементом меню и представляют собой стилизованные блоки с изображением напитка или десерта, названием позиции, ценой и кнопкой «В корзину». Каждая карточка имеет декоративную рамку с орнаментом, что подчеркивает атмосферу заведения. Изображения товаров подготовлены в едином стиле – они имеют прозрачный или светлый фон, чтобы гармонировать с общим оформлением карточки, и расположены по центру верхней части блока. Цветовая гамма карточек – светло-лавандовая подложка, темный текст и фиолетовые акценты – соответствует общей палитре сайта. Изображения оптимизированы для быстрой загрузки и

сохраняют четкость на экранах с высокой плотностью пикселей. Пример оформления карточки товара представлен на рисунке 7.



Рисунок 7 – Карточка товара в меню

Используемые графические элементы служат важным инструментом визуального контента, формируя узнаваемость бренда, поддерживая атмосферу заведения и повышая вовлеченность посетителей сайта. Благодаря продуманному сочетанию цветов, шрифтов, иконок и изображений сайт создает целостное впечатление о кофейне «Sweet Curse» как о стильном, современном и атмосферном месте, куда хочется вернуться.

2.2 Разработка макета и прототипа веб-приложения

Разработка макета и прототипа веб-приложения включает исследование предметной области, оценку требований и функциональности, а также планирование структуры приложения. Вайрфрейм веб-приложения представляет собой эскиз, который демонстрирует структуру и компоновку будущего «IT»-продукта, расположение элементов и их взаимодействия. Вайрфреймы эффективно помогают в визуализации дизайна, определении иерархии информации, разработке логики переходов между экранами и тестировании идеи на начальных этапах.

Прототип интерфейса веб-приложения описывает структуру и визуальное оформление, определяя распределение элементов на странице. Он разрабатывается с учетом нужд целевой аудитории, современных критериев веб-дизайна и адаптивности к разным устройствам. Прототипирование интерфейса веб-приложения выполняется в двух вариантах: низкой и высокой детализации. «Lo-fi» прототип служит для тестирования основных функций продукта на ранних этапах разработки, имеет базовые характеристики. «Hi-fi» прототип имитирует итоговый продукт, используется для тестов с реальными пользователями и для получения одобрения от ключевых участников проекта.

Программы типа «Figma» применяются для разработки первичных концепций и детализированных макетов веб-сайтов.

Процесс проектирования сайта кофейни «Sweet Curse» начался с создания низкодетализированных вайрфреймов, которые позволили определить общую структуру страниц и логику взаимодействия пользователя с интерфейсом без отвлечения на визуальный стиль. Первым был разработан прототип главной страницы, разделенный на логические блоки. В верхней части расположена шапка сайта с логотипом, навигационным меню и иконками профиля и корзины. Далее следует приветственный блок с крупным заголовком и изображением персонажа, затем – блок с историей кофейни и описанием атмосферы, блок преимуществ, слайдер отзывов, блок сетов с персонажами и, наконец, подвал с контактной информацией. Такая структура обеспечивает последовательное знакомство гостя с заведением и ведет его к целевому действию – изучению меню. Данный прототип представлен на рисунке 8.

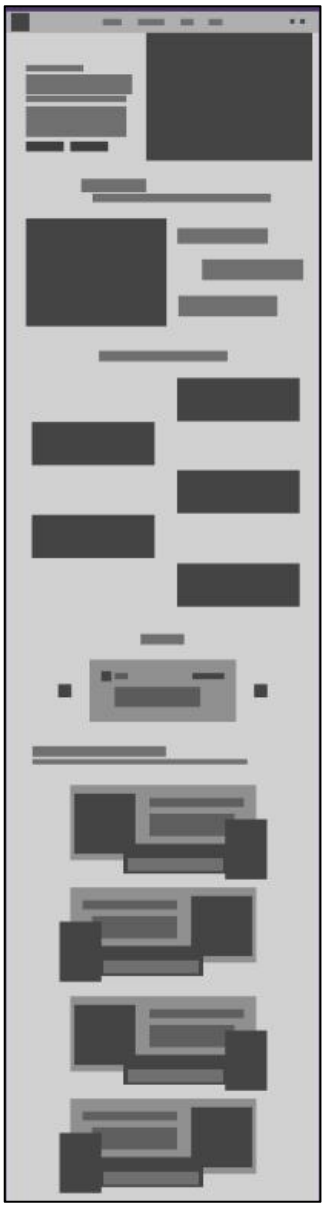


Рисунок 8 – Прототип главной страницы

Следующим этапом стало проектирование внутренних страниц. На рисунке 9 представлен вайрфрейм страницы меню, где товары разделены на две категории – напитки и десерты. Карточки товаров расположены в сетку, что обеспечивает удобный просмотр ассортимента. Каждая карточка содержит изображение позиции, ее название, цену и кнопку добавления в корзину.

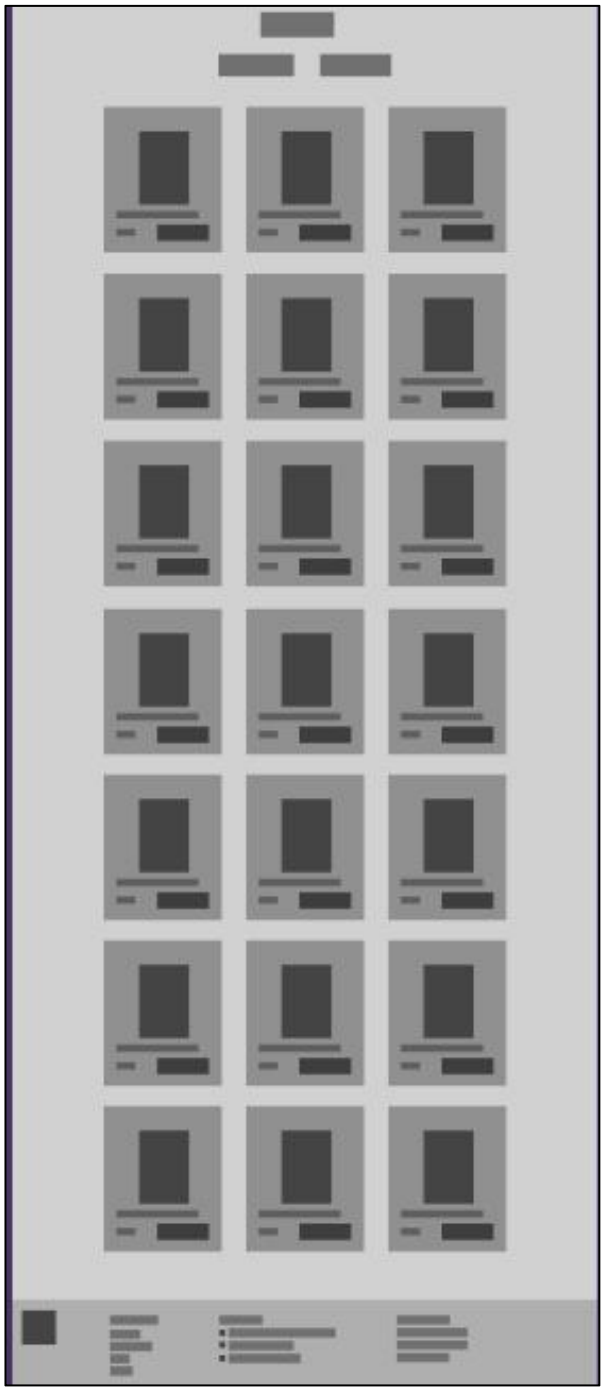


Рисунок 9 – Прототип страницы меню

После этого была спроектирована страница корзины. Как показано на рисунке 10, интерфейс разделен на две колонки: слева расположен список добавленных товаров с возможностью изменения количества, справа – блок с итоговой информацией о заказе и кнопкой перехода к оформлению. В нижней

части страницы находится форма регистрации, которая вызывается всплывающим окном.



Рисунок 10 – Прототип страницы корзины

Далее были проработаны страницы оформления заказа и авторизации. На рисунке 11 представлен прототип страницы оформления заказа, где пользователю необходимо указать данные получателя, выбрать способ оплаты и способ доставки, а также ознакомиться с итоговой суммой перед подтверждением.



Рисунок 11 – Прототип страницы оформления заказа

Для доступа к личному кабинету была спроектирована форма авторизации. На рисунке 12 представлен прототип модального окна авторизации, содержащего поля для ввода логина и пароля, кнопку входа и ссылку на регистрацию.



Рисунок 12 – Прототип окна авторизации

Завершающим этапом низкодетализированного прототипирования стала страница профиля пользователя. На рисунке 13 показан прототип, где отображается аватар, имя и телефон, а также список заказов с их статусами и кнопка для оставления отзыва.

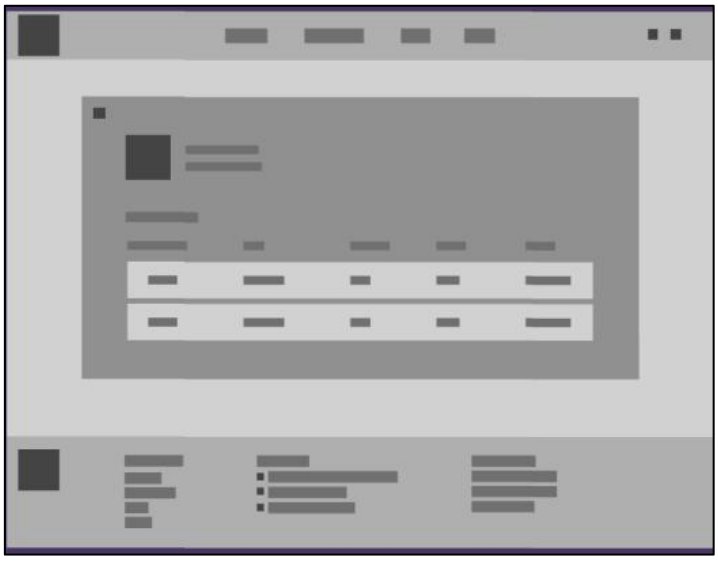


Рисунок 13 – Прототип страницы профиля

После утверждения структуры и логики переходов началась разработка высокодетализированных макетов («Hi-fi»), которые в точности имитируют итоговый внешний вид сайта. На рисунке 14 представлен финальный макет главной страницы. В отличие от вайрфрейма, здесь применена темная цветовая гамма, характерная для тематики аниме «Магическая битва», добавлены иллюстрации персонажей, анимированные чиби, атмосферные тексты и декоративные элементы. Шрифтовое оформление сочетает строгий «Lora» для

основного текста и выразительный «CCSpellcaster» для заголовков, что создает целостный визуальный образ заведения.



Рисунок 14 – Макет главной страницы

На рисунке 15 представлен макет страницы меню. Карточки товаров получили декоративные рамки с орнаментом, что подчеркивает атмосферу заведения. Каждая карточка содержит качественное изображение напитка или десерта, название, цену и кнопку «В корзину», выполненную в фирменном стиле.



Рисунок 15 – Макет страницы меню

Далее на рисунке 16 представлен макет страницы корзины, где товары отображаются с изображениями и возможностью изменения количества, а блок с итоговой информацией выделен контрастной рамкой и кнопкой оформления заказа.

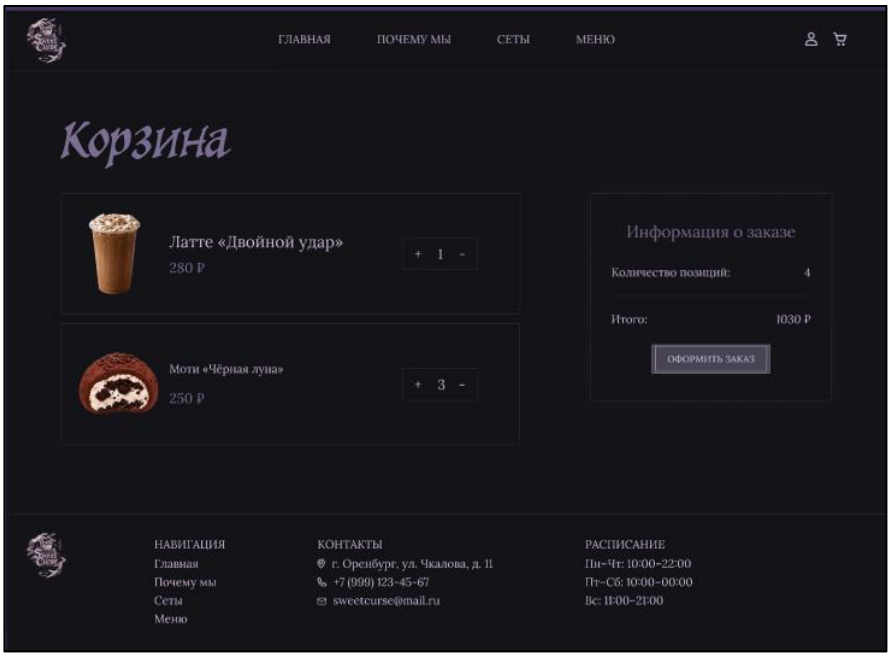


Рисунок 16 – Макет страницы корзины

На рисунке 17 представлен макет страницы оформления заказа, где форма ввода данных, выбор оплаты и доставки оформлены в едином стиле с остальными страницами сайта.

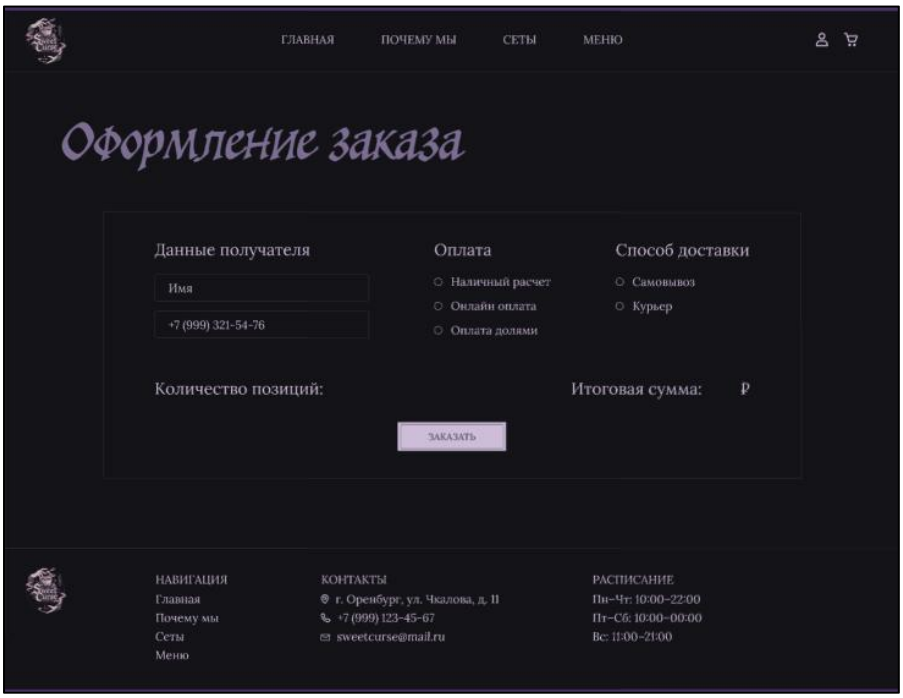


Рисунок 17 – Макет страницы оформления заказа

Процесс создания учетной записи пользователя отражен на рисунке 18. Здесь представлен макет модального окна регистрации, выполненный на светлой подложке с контрастными полями ввода и фирменной кнопкой.

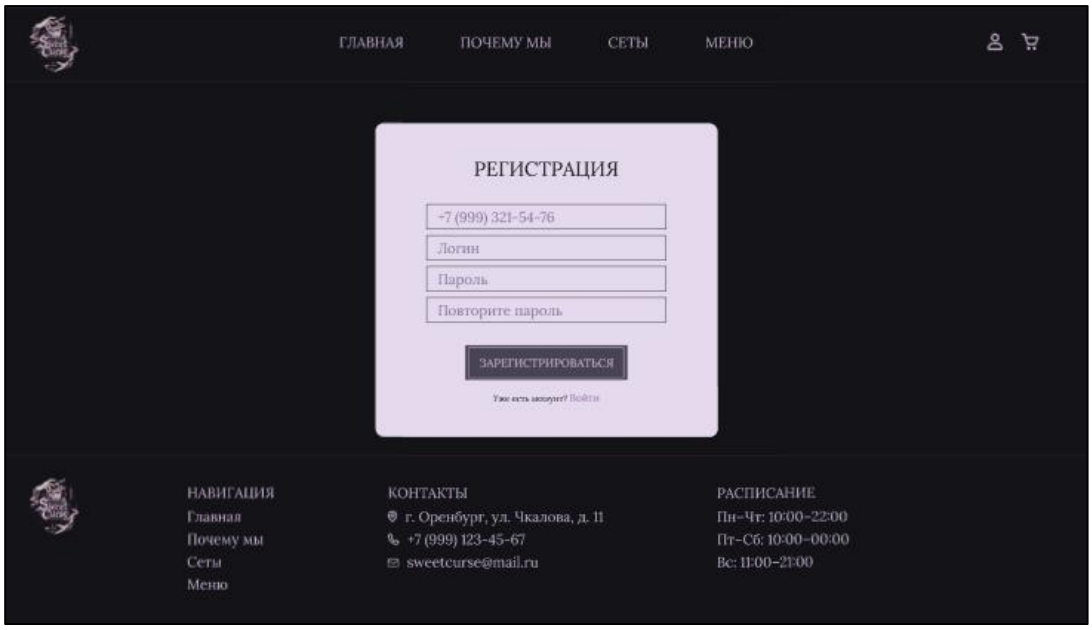


Рисунок 18 – Макет окна регистрации

На рисунке 19 представлен макет окна авторизации, аналогичный по стилю окну регистрации, но содержащий только поля логина и пароля.

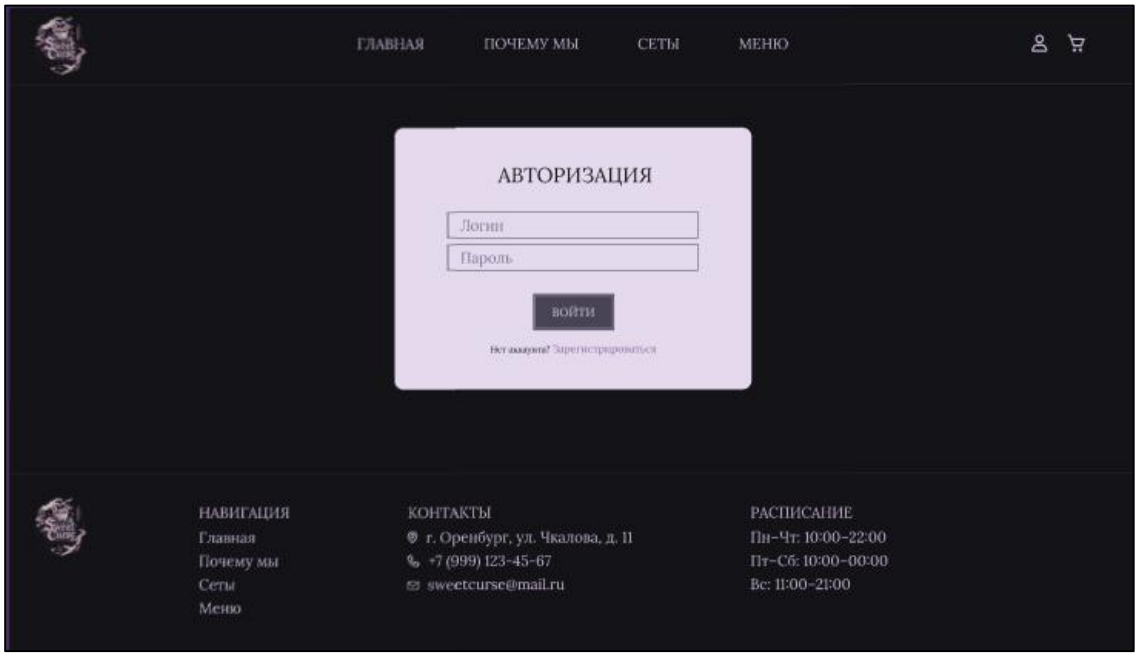


Рисунок 19 – Макет окна авторизации

Завершает серию макетов страница личного кабинета. На рисунке 20 представлен финальный макет страницы профиля, где в верхней части отображается аватар, имя пользователя и контактный телефон. Ниже расположен

блок «Мои заказы», оформленный в виде таблицы с заголовками столбцов: номер заказа, дата, количество позиций, сумма и статус. В таблице наглядно продемонстрированы оформленные заказы с актуальными статусами (например, «Готовится» и «Доставлен»).

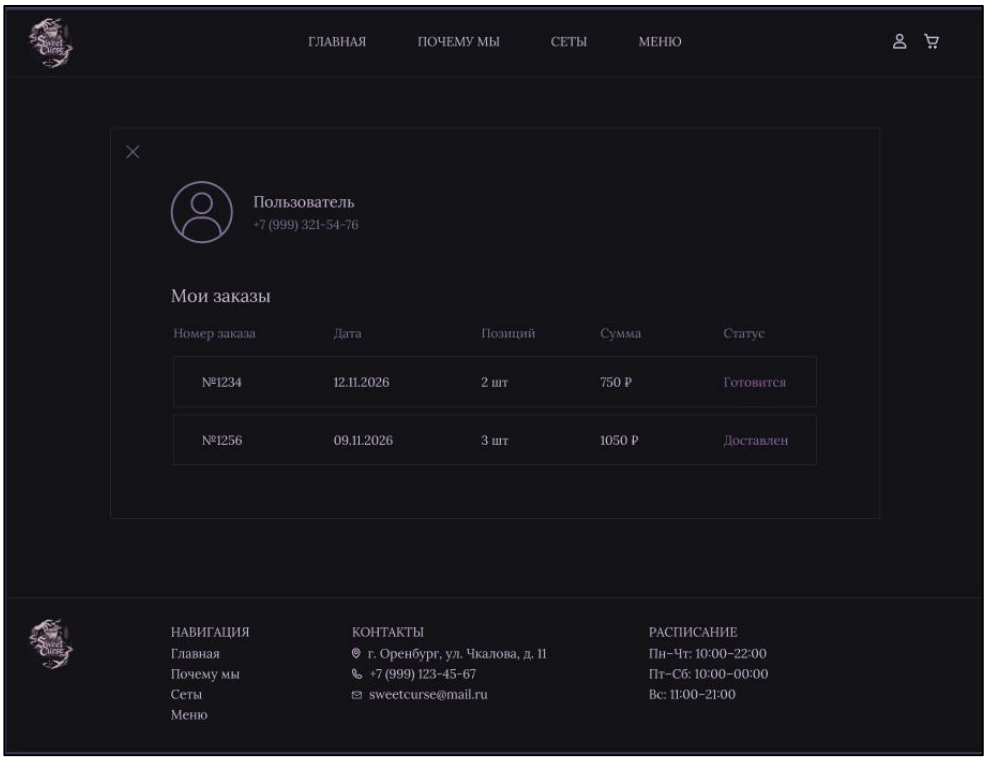


Рисунок 20 – Макет страницы профиля

Таким образом, процесс проектирования прошел все необходимые этапы: от создания простых вайрфреймов до разработки детализированных макетов, полностью готовых к верстке. Использование двух уровней детализации позволило сначала сконцентрироваться на функциональности и структуре, а затем – на визуальном оформлении и атмосфере, что в итоге обеспечило создание удобного, стильного и соответствующего концепции заведения веб-сайта.

3 Разработка веб-приложения

3.1 Создание шаблонов веб-страниц

Создание шаблонов веб-страниц является ключевым этапом разработки, на котором абстрактные макеты и прототипы превращаются в реальный программный код. На этом этапе формируется каркас будущего сайта, определяются общие элементы для всех страниц (шапка, подвал, базовые стили) и реализуется уникальная структура каждого отдельного экрана. Для сайта кофейни «Sweet Curse» было принято решение использовать классический подход без применения тяжелых фронтенд-фреймворков вроде «React» или «Vue». Это обусловлено тем, что сайт представляет собой набор логически связанных, но статических страниц, а использование чистого «HTML5», «CSS3» и «JavaScript» («ES6») обеспечивает максимальную производительность, прозрачность кода и простоту развертывания на любом хостинге.

Шаблонизация страниц подразумевает вынос повторяющихся элементов в единую структуру. Для того чтобы шапка сайта и подвал выглядели одинаково на всех страницах и не требовали дублирования кода при каждой правке, используется подход, при котором общие блоки разметки копируются в каждый «HTML»-файл. В дальнейшем это позволяет легко поддерживать единый стиль. В шапке сайта («header») располагается логотип, главное навигационное меню и иконки личного кабинета и корзины. Шапка является фиксированной и всегда доступна пользователю, что упрощает навигацию. Код, реализующий шапку сайта, представлен на рисунке 21.

```
<header>
    <div class="headerblock">
        <a href="index.html" class="logo">
            <img src="image/ChatGPT Image 14 okt 2026 g  22 35 01 1.svg" width="112px" alt="логотип">
        </a>
        <div class="navigation">
            <a href="index.html" class="textnavigation">
                <span class="navtext">Главная</span>
                <img class="textline" src="image/d68aa71a7408517c40670a27b38b3cb3 4.svg" alt="">
            </a>
            <a href="index.html#pocimu" class="textnavigation">
                <span class="navtext">Почему мы</span>
                <img class="textline" src="image/d68aa71a7408517c40670a27b38b3cb3 4.svg" alt="">
            </a>
            <a href="index.html#seti" class="textnavigation">
                <span class="navtext">Сеты</span>
                <img class="textline" src="image/d68aa71a7408517c40670a27b38b3cb3 4.svg" alt="">
            </a>
            <a href="index.html#menuchka" class="textnavigation">
                <span class="navtext">Меню</span>
                <img class="textline" src="image/d68aa71a7408517c40670a27b38b3cb3 4.svg" alt="">
            </a>
        </div>
        <div class="iconnav">
            <a href="profile.html" class="iconn profile-trigger">
                <img src="image/Vector.svg" width="26px" alt="профиль">
            </a>
            <a href="cart.html" class="iconn">
                <img src="image/Vector (1).svg" width="29px" alt="корзина">
            </a>
        </div>
    </div>
    <div class="headerline"></div>
</header>
```

Рисунок 21 – Шаблон шапки сайта

Подвал сайта («footer») также является сквозным элементом и содержит навигацию по основным разделам, контактную информацию (адрес, телефон, электронную почту) и расписание работы кофейни. Подвал оформлен в темных тонах, соответствующих фирменному стилю. Структура подвала реализована с помощью флексбоксов для равномерного распределения блоков информации. Шаблон подвала представлен на рисунке 22.

```html
<footer>
    <div class="footerblock">
        <div class="logofooter">
            <img src="image/ChatGPT Image 14 okt 2026 g  22 35 01 1.svg" width="112px" height="112px" alt="логотип">
        </div>
        <div class="infofooter">
            <div class="navfooter">
                <p class="titlefooter">Навигация</p>
                <a href="index.html" class="linkfooter">Главная</a>
                <a href="index.html#pocimu" class="linkfooter">Почему мы</a>
                <a href="index.html#seti" class="linkfooter">Сеты</a>
                <a href="index.html#menuchka" class="linkfooter">Меню</a>
            </div>
            <div class="contactfooter">
                <p class="titlefooter">Контакты</p>
                <div class="contactitem">
                    <img src="image/Group 101.svg" width="16px" height="20.01px" alt="адрес">
                    <span class="contacttext">г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 11</span>
                </div>
                <div class="contactitem">
                    <img src="image/Vector (2).svg" width="20px" height="20.01px" alt="телефон">
                    <span class="contacttext">+7 (999) 123-45-67</span>
                </div>
                <div class="contactitem">
                    <img src="image/Group 102.svg" width="19px" height="13.92px" alt="почта">
                    <span class="contacttext">sweetcurse@mail.ru</span>
                </div>
            </div>
            <div class="schedulefooter">
                <p class="titlefooter">Расписание</p>
                <p class="scheduletext">Пн–Чт: 10:00–22:00</p>
                <p class="scheduletext">Пт–Сб: 10:00–00:00</p>
                <p class="scheduletext">Вс: 11:00–21:00</p>
            </div>
```

Рисунок 22 – Шаблон подвала сайта

Основой для всех страниц служит базовый «CSS»-файл, в котором задаются глобальные стили: сброс отступов, подключение фирменных шрифтов «Lora» и «CCSpellcaster», а также цветовая палитра. Использование жестко заданных цветов (например, #141318 для фона и #CDBDD8 для текста) обеспечивает единообразие. Пример базовых стилей представлен на рисунке 23.

```css
* {
    padding: 0;
    margin: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    background-color: #141318;
    overflow-x: hidden;
}

@font-face {
    font-family: 'lora';
    src: url(/font/Lora.ttf);
}

@font-face {
    font-family: 'spel';
    src: url(/font/CCSpellcaster\ Italic.ttf);
}
```

Рисунок 23 – Базовые стили и подключение шрифтов

Шаблон главной страницы (index.html) объединяет в себе несколько логических блоков: приветственный баннер с анимацией персонажей, историю кофейни, блок преимуществ, слайдер отзывов, блок сетов и интерактивное меню. Для реализации меню используется контейнер, в который динамически подгружаются карточки товаров. Шаблон страницы корзины (cart.html) построен на основе двухколоночной сетки. Левая колонка (cartleft) предназначена для вывода списка добавленных товаров, правая (cartright) – для блока с итоговой информацией. Разметка правой колонки, включающая счетчики количества позиций и итоговой суммы, представлена на рисунке 24.

```
<div class="cartright">
    <p class="carttitleinfo">Информация о заказе</p>
    <div class="cartrow">
        <span>Количество позиций:</span>
        <span id="cart-total-qty">0</span>
    </div>
    <div class="cartline"></div>
    <div class="cartrow">
        <span>Итого:</span>
        <span id="cart-total-price">0 ₽</span>
    </div>
    <button class="knop1 cartknop">Оформить заказ</button>
</div>
```

Рисунок 24 – Шаблон блока информации о заказе в корзине

Для страницы оформления заказа (checkout.html) был разработан шаблон, включающий форму ввода данных получателя, блок выбора способа оплаты и блок выбора способа доставки. Все поля ввода стилизованы в соответствии с общей темной темой сайта. Для выбора опций используются кастомные радиокнопки, которые реализуются через скрытие стандартного элемента и стилизацию псевдоэлементов. Пример шаблона радиокнопки представлен на рисунке 25.

```
<label class="radioblock">
    <input type="radio" name="payment" class="radiocircle">
    <span class="radiotext">Наличный расчет</span>
</label>
```

Рисунок 25 – Шаблон кастомной радиокнопки

Особое внимание при создании шаблонов уделено модальным окнам – регистрации, авторизации и оставления отзыва. Они реализованы как скрытые блоки (display: none), которые становятся видимыми при добавлении класса или изменении стиля через «JavaScript». Шаблон модального окна регистрации

включает в себя форму с полями для ввода телефона, логина и пароля. Поле телефона имеет маску ввода, реализуемую скриптом.

Шаблон страницы профиля (profile.html) содержит блок с информацией о пользователе (аватар, логин, телефон) и контейнер для вывода списка заказов. Заказы выводятся в виде строк, содержащих номер, дату, количество позиций, сумму и статус. Для добавления новых заказов в разметку используется метод insertAdjacentHTML, что позволяет динамически формировать таблицу без перезагрузки страницы. Шаблон строки заказа представлен на рисунке 26.

```
<div class="orderrow">
    <span class="ordernumber">№1234</span>
    <span class="orderdate">12.11.2026</span>
    <span class="orderpos">2 шт</span>
    <span class="ordersum">750 ₽</span>
    <span class="orderstatus">Готовится</span>
</div>
```

Рисунок 26 – Шаблон строки заказа в профиле

Для административной панели (admin.html) был создан отдельный шаблон с вкладками. Переключение между разделами (заказы, пользователи, отзывы, товары) реализовано через изменение активного класса у соответствующих секций. Таблицы для вывода данных стилизованы с использованием границ и чередующихся фоновых цветов для улучшения читаемости.

Таким образом, создание шаблонов веб-страниц позволило сформировать надежный и гибкий каркас для всего приложения. Благодаря использованию семантической разметки «HTML5», модульных стилей «CSS3» и динамическому формированию контента через «JavaScript», удалось добиться не только визуального соответствия макетам, но и высокой производительности, а также удобства дальнейшей поддержки и масштабирования проекта. Каждый шаблон прошел проверку на кроссбраузерность и адаптивность, что гарантирует корректное отображение сайта на различных устройствах.

3.2 Реализация динамических элементов на сайте

Реализация динамических элементов сайта – это процесс создания интерактивных компонентов веб-страницы, которые реагируют на действия пользователя и изменяются без необходимости полной перезагрузки страницы. Для создания динамических анимаций и эффектов на страницах кофейни «Sweet Curse» используется «JavaScript» и «CSS». Динамические элементы делают сайт более живым, интуитивно понятным и удобным в навигации, повышая вовлеченность пользователей и улучшая общее восприятие интерфейса. В рамках разработки сайта были реализованы следующие динамические элементы:

анимация кнопок, анимация навигационных ссылок при наведении, анимация карточек меню, а также анимация персонажей-чиби и всплывающих окон.

Анимация кнопок на сайте реализована с помощью «CSS»-свойств «hover», «transform» и «transition». Когда пользователь подводит курсор к кнопке, она плавно уменьшается, подчеркивая, что элемент активен и готов к взаимодействию. При клике кнопка сжимается сильнее, создавая тактильный отклик. Данный эффект реализован для всех интерактивных кнопок на сайте – кнопок добавления в корзину, оформления заказа, отправки отзыва и навигации. Код «CSS» с анимацией для основной кнопки представлен на рисунке 27.

```css
.knop1 {
    width: 232px;
    height: 61px;
    color: #CDBDD8;
    background-color: #484453;
    border-color: #CDBDD8;
    box-shadow: inset 0 0 0 5px #484453, inset 0 0 0 6px #CDBDD8;
    transition: transform 0.25s ease;
}

.knop1:hover {
    transform: scale(0.98);
}

.knop1:active {
    transform: scale(0.95);
}
```

Рисунок 27 – Код анимации кнопок

На рисунке 28 показан результат работы анимации кнопки до наведения курсора мыши и после.



Рисунок 28 – Результат анимации кнопок

Анимация навигационных ссылок в шапке сайта реализована с помощью скрытых изображений-линий (класс «textline»), которые плавно появляются под текстом при наведении курсора. Это создает эффект подчеркивания, ассоциирующийся с выбранным разделом. Код «CSS» анимации навигационных ссылок представлен на рисунке 29.

```css
.textnavigation {
    display: inline-flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    text-decoration: none;
}

.textline {
    width: 85px;
    height: 0;
    margin-top: 2px;
    opacity: 0;
    overflow: hidden;
    transition: height 0.2s ease, opacity 0.2s ease;
}

.textnavigation:hover .textline {
    height: auto;
    opacity: 1;
}
```

Рисунок 29 – Код анимации навигационных ссылок

На рисунке 30 показан результат анимации навигационных ссылок при наведении курсора мыши.

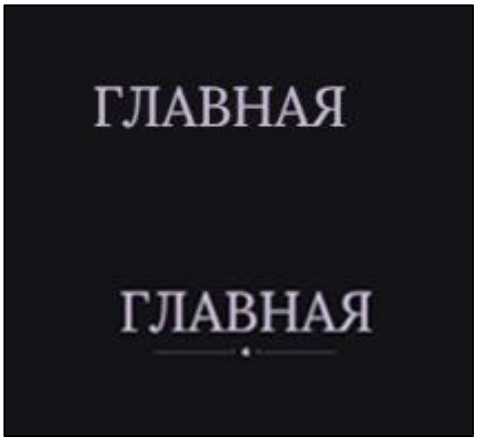


Рисунок 30 – Результат анимации навигационных ссылок

Анимация карточек товаров в меню реализована с помощью «CSS»-свойств «transform» и «transition». При наведении курсора карточка незначительно увеличивается, что акцентирует внимание пользователя на

конкретной позиции и делает процесс выбора более интерактивным. Код «CSS», реализующий анимацию карточек, представлен на рисунке 31.

```
.setitem {
    position: relative;
    width: 1141px;
    transition: transform 0.5s ease;
}

.setitem:hover {
    transform: scale(1.03);
}
```

Рисунок 31 – Код анимации карточек товаров

На рисунке 32 показан результат анимации карточки товара при наведении курсора мыши.

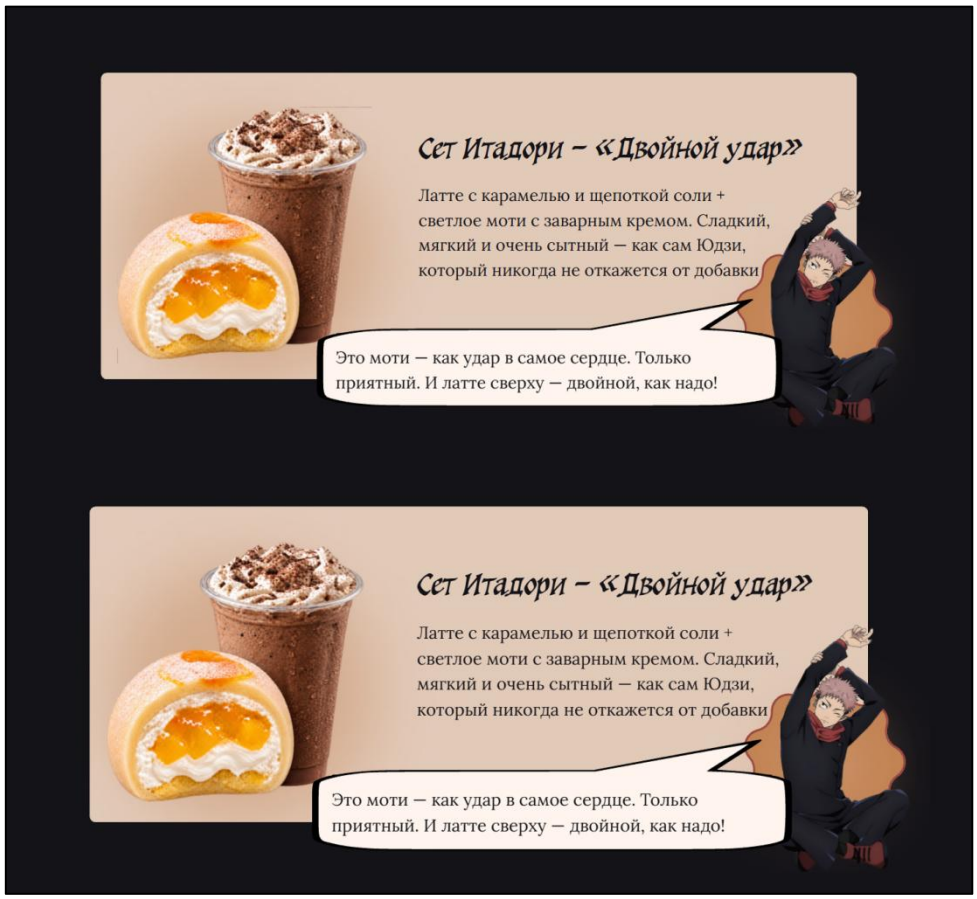


Рисунок 32 – Результат анимации карточек товаров

Особое внимание уделено анимации персонажей-чиби на главной странице. Персонажи плавно покачиваются вверх и вниз, создавая эффект «живого» присутствия. Для этого используется «CSS»-анимация «keyframes», которая

задает цикличное изменение положения по оси «Y» с индивидуальной задержкой для каждого персонажа. Код анимации представлен на рисунке 33.

```
.chibis img {
    animation-name: chibi-bounce;
    animation-iteration-count: infinite;
    animation-timing-function: ease-in-out;
    animation-duration: 1.8s;
}

@keyframes chibi-bounce {
    0% { transform: translateY(0); }
    15% { transform: translateY(-20px); }
    30% { transform: translateY(0); }
    100% { transform: translateY(0); }
}
```

Рисунок 33 – Код анимации персонажей-чиби

На рисунке 34 показан результат работы анимации персонажей.



Рисунок 34 – Результат анимации персонажей-чиби

Для управления модальными окнами (регистрация, авторизация, оставление отзыва) используется «JavaScript». Окна скрыты по умолчанию и плавно появляются при клике на соответствующую кнопку за счет изменения свойства «display» у родительского контейнера. Также реализовано закрытие окна при клике на затемненную область вокруг него. Пример кода обработки клика представлен на рисунке 35.

```
window.addEventListener('click', (e) => {
    if (e.target === registerModal) registerModal.style.display = 'none';
    if (e.target === loginModal) loginModal.style.display = 'none';
});
```

Рисунок 35 – Код управления модальными окнами

На рисунке 36 показан результат открытия модального окна авторизации.

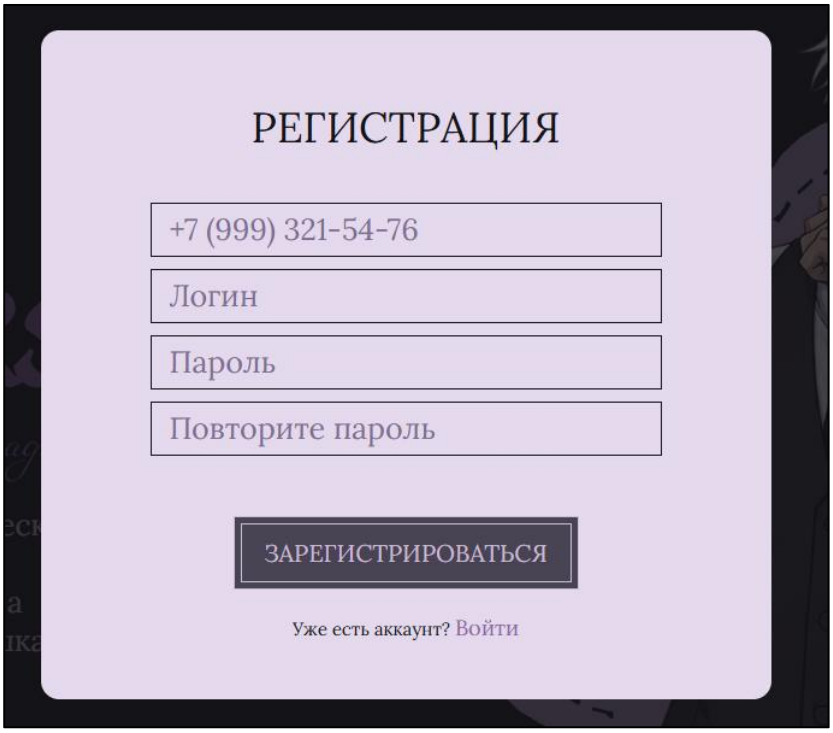


Рисунок 36 – Результат работы модального окна

Использование анимаций и интерактивных эффектов делает сайт визуально привлекательным, интуитивно понятным и удобным в навигации. Как показано в примерах, даже относительно простые анимации и эффекты, реализованные средствами «CSS» и «JavaScript», могут значительно улучшить взаимодействие пользователя с сайтом. Такие элементы, как анимация кнопок, навигационных ссылок, карточек меню, персонажей-чиби и модальных окон, не только украшают интерфейс и поддерживают атмосферу заведения, но и повышают его функциональность и комфорт использования, а главное – делают сайт более живым и отзывчивым к действиям пользователя.

3.3 Реализация кода сервера

Реализация серверной части является фундаментом для обеспечения работоспособности динамических функций веб-сайта кофейни «Sweet Curse». Сервер отвечает за обработку запросов от клиентской части, взаимодействие с базой данных, аутентификацию пользователей, сохранение заказов и управление контентом. Для реализации серверной логики был выбран технологический стек, включающий среду выполнения «Node.js», веб-фреймворк «Express», систему управления базами данных «MySQL» и ряд вспомогательных библиотек.

Выбор «Node.js» обусловлен его асинхронной неблокирующей архитектурой, которая идеально подходит для обработки множества одновременных запросов, что критически важно для сайта общественного

питания. Фреймворк «Express» был выбран благодаря минимализму, гибкости и огромному сообществу, предоставляющему готовые решения для типовых задач. Взаимодействие с базой данных осуществляется через драйвер «mysql2», поддерживающий промисы, что позволяет использовать современный синтаксис «async/await» и делает код более читаемым по сравнению с классическими колбэками.

Инициализация сервера начинается с подключения необходимых модулей и настройки промежуточного программного обеспечения (middleware). В первую очередь подключаются модули для работы с путями (path), сессиями (express-session), хеширования паролей (bcryptjs) и загрузки файлов (multer). Для обеспечения безопасности и стабильной работы сессий настраивается промежуточное ПО «express-session». Сессии позволяют сохранять состояние авторизации пользователя между запросами. В конфигурации задается секретный ключ, время жизни cookie (7 дней) и параметры безопасности, такие как httpOnly и sameSite: 'lax', которые защищают от межсайтового скриптинга («XSS») и подделки межсайтовых запросов («CSRF»). Код настройки сервера и сессий представлен на рисунке 37.

```
const express = require('express');
const session = require('express-session');
const bcrypt = require('bcryptjs');
const path = require('path');
const multer = require('multer');
const db = require('./db');

const app = express();
const PORT = process.env.PORT || 3000;

app.use(express.json());
app.use(express.urlencoded({ extended: true }));
app.use(session({
    secret: process.env.SESSION_SECRET || 'secret',
    resave: false,
    saveUninitialized: false,
    cookie: { httpOnly: true, maxAge: 1000 * 60 * 60 * 24 * 7, sameSite: 'lax' }
}));
```

Рисунок 37 – Инициализация сервера и настройка сессий

Отдельное внимание уделено загрузке изображений для товаров. Для этого используется библиотека «multer», которая позволяет обрабатывать данные формата «multipart/form-data». Настраивается хранилище на диске («diskStorage»), где файлы сохраняются в папку image с уникальными именами, сгенерированными на основе текущей даты и случайного числа, чтобы избежать конфликтов имен. Код настройки «multer» представлен на рисунке 38.

```
const storage = multer.diskStorage({
    destination: function (req, file, cb) {
        cb(null, path.join(__dirname, 'image'));
    },
    filename: function (req, file, cb) {
        const uniqueSuffix = Date.now() + '-' + Math.round(Math.random() * 1E9);
        cb(null, uniqueSuffix + path.extname(file.originalname));
    }
});
const upload = multer({ storage: storage });
```

Рисунок 38 – Настройка загрузки файлов

Одной из ключевых задач сервера является обеспечение безопасности и валидация входящих данных. Для разграничения прав доступа создается middleware-функция isAdmin. Она проверяет наличие пользователя в сессии и его роль. Если роль не соответствует «admin», сервер возвращает ошибку 403 («Доступ запрещен»). Это защищает административные маршруты от несанкционированного доступа. Код функции проверки прав представлен на рисунке 39.

```
const isAdmin = (req, res, next) => {
    if (!req.session.user || req.session.user.role !== 'admin') {
        return res.status(403).json({ error: 'Доступ запрещен' });
    }
    next();
};
```

Рисунок 39 – Middleware для проверки прав администратора

Маршруты аутентификации включают регистрацию и вход. При регистрации сервер валидирует входные данные (наличие всех полей, совпадение паролей) и проверяет уникальность логина и телефона в базе данных. Пароль не сохраняется в открытом виде – он хешируется с помощью алгоритма «bcrypt» с солью (10 раундов). При успешной регистрации данные пользователя сохраняются в сессии. Код маршрута регистрации представлен на рисунке 40.

```
app.post('/api/register', async (req, res) => {
    const { phone, login, password, password2 } = req.body;
    if (!phone || !login || !password) return res.status(400).json({ error: 'Заполните все поля' });
    if (password !== password2) return res.status(400).json({ error: 'Пароли не совпадают' });

    try {
        const [existing] = await db.query('SELECT id FROM users WHERE login = ? OR phone = ?', [login, phone]);
        if (existing.length > 0) return res.status(409).json({ error: 'Логин или телефон уже заняты' });

        const hash = await bcrypt.hash(password, 10);
        const [result] = await db.query('INSERT INTO users (phone, login, password) VALUES (?, ?, ?)', [phone, login, hash

        req.session.user = { id: result.insertId, login, phone, role: 'user' };
        res.json({ ok: true, login });
    } catch (err) {
        res.status(500).json({ error: 'Ошибка сервера' });
    }
});
```

Рисунок 40 – Маршрут регистрации пользователя

Маршрут авторизации проверяет существование пользователя, сверяет введенный пароль с хешем в базе данных и проверяет, не заблокирован ли аккаунт. В случае успеха данные пользователя (включая роль) записываются в сессию. Это позволяет клиентской части понимать, какие права имеет текущий пользователь. Код маршрута авторизации представлен на рисунке 41.

```
app.post('/api/login', async (req, res) => {
    const { login, password } = req.body;
    try {
        const [users] = await db.query('SELECT * FROM users WHERE login = ?', [login]);
        if (users.length === 0) return res.status(401).json({ error: 'Неверный логин или пароль' });

        const user = users[0];
        if (user.is_banned) return res.status(403).json({ error: 'Ваш аккаунт заблокирован' });

        const ok = await bcrypt.compare(password, user.password);
        if (!ok) return res.status(401).json({ error: 'Неверный логин или пароль' });

        req.session.user = { id: user.id, login: user.login, phone: user.phone, role: user.role };
        res.json({ ok: true, login: user.login, role: user.role });
    } catch (err) {
        res.status(500).json({ error: 'Ошибка сервера' });
    }
});
```

Рисунок 41 – Маршрут авторизации пользователя

Логика работы корзины реализована на основе данных, хранящихся в сессии (req.session.cart). Это позволяет пользователю добавлять товары, не авторизуясь, но при оформлении заказа сервер требует наличия активной сессии пользователя. Маршрут добавления товара в корзину проверяет авторизацию, извлекает данные о товаре из тела запроса и либо увеличивает количество существующей позиции, либо добавляет новую. Код маршрута добавления в корзину представлен на рисунке 42.

```
app.post('/api/cart', (req, res) => {
    if (!req.session.user) return res.status(401).json({ error: 'Необходима авторизация' });
    const { name, price, image } = req.body;
    const cart = req.session.cart || [];
    const existing = cart.find(i => i.name === name);

    if (existing) existing.qty += 1;
    else cart.push({ name, price: Number(price), image, qty: 1 });

    req.session.cart = cart;
    res.json(cart);
});
```

Рисунок 42 – Маршрут добавления товара в корзину

Оформление заказа – критически важный процесс. При получении запроса на эндпоинт /api/checkout сервер проверяет наличие товаров в корзине и авторизацию пользователя. Затем вычисляется итоговая сумма, и данные сохраняются в таблицы orders и order_items базы данных. Важно, что все

операции записи выполняются в рамках транзакции (или последовательно, как в текущей реализации, где сначала создается заказ, а затем вставляются его позиции). После успешного сохранения корзина очищается. Код обработки оформления заказа представлен на рисунке 43.

```
app.post('/api/checkout', async (req, res) => {
    const cart = req.session.cart || [];
    if (!cart.length) return res.status(400).json({ error: 'Корзина пуста' });
    if (!req.session.user) return res.status(401).json({ error: 'Необходима авторизация' });

    const { name, phone } = req.body;
    const total = cart.reduce((s, i) => s + i.price * i.qty, 0);

    try {
        const [orderResult] = await db.query('INSERT INTO orders (user_id, customer_name, customer_phone, total) VALUES (?, ?, ?,
        const orderId = orderResult.insertId;
        const itemsValues = cart.map(item => [orderId, item.name, item.price, item.qty]);
        await db.query('INSERT INTO order_items (order_id, product_name, price, quantity) VALUES ?', [itemsValues]);

        req.session.cart = [];
        res.json({ ok: true, order: { id: orderId, total } });
    } catch (err) {
        res.status(500).json({ error: 'Ошибка оформления заказа' });
    }
});
```

Рисунок 43 – Обработка оформления заказа

Для административной панели реализован ряд маршрутов, защищенных middleware isAdmin. Это маршруты получения списка пользователей, блокировки и удаления пользователей, а также управления отзывами. Например, маршрут блокировки пользователя меняет флаг is_banned в базе данных на противоположный. Код маршрута блокировки представлен на рисунке 44.

```
app.post('/api/admin/users/:id/ban', isAdmin, async (req, res) => {
    await db.query('UPDATE users SET is_banned = NOT is_banned WHERE id = ?', [req.params.id]);
    res.json({ ok: true });
});
```

Рисунок 44 – Маршрут блокировки пользователя

Управление товарами включает добавление новых позиций с загрузкой изображения и удаление существующих. При добавлении товара сервер валидирует поля (категория, название, цена) и формирует путь к загруженному файлу. Если файл не был загружен, используется изображение по умолчанию. Код маршрута добавления товара представлен на рисунке 45.

```
app.post('/api/admin/products', isAdmin, upload.single('image'), async (req, res) => {
    try {
        const { category, name, price } = req.body;
        const image_url = req.file ? 'image/' + req.file.filename : 'image/cartnapitki (1).svg';

        await db.query('INSERT INTO products (category, name, price, image_url) VALUES (?, ?, ?, ?)', [category, name, price, imag
        res.json({ ok: true });
    } catch (err) {
        res.status(500).json({ error: 'Ошибка' });
    }
});
```

Рисунок 45 – Маршрут добавления нового товара

Важной частью сервера является защита статических файлов. С помощью middleware express.static сервер отдает клиентские файлы (HTML, CSS, JS, изображения). При этом настроена блокировка доступа к исходным файлам сервера, таким как server.js, package.json и db.js. Это предотвращает утечку конфиденциальной информации, например, паролей к базе данных. Код настройки статики и защиты представлен на рисунке 46.

```
app.use(express.static(__dirname, {
    extensions: ['html'],
    setHeaders: (res, filePath) => {
        if (filePath.endsWith('server.js') || filePath.endsWith('package.json') || filePath.endsWith('db.js')) {
            res.status(403).end();
        }
    }
}));
```

Рисунок 46 – Настройка раздачи статических файлов и защиты

Таким образом, серверная часть сайта «Sweet Curse» представляет собой полноценное приложение, обрабатывающее запросы, обеспечивающее безопасность данных, валидацию ввода и взаимодействие с базой данных. Грамотная организация маршрутов и использование middleware позволяют легко расширять функционал и поддерживать код в актуальном состоянии. Реализованная логика полностью покрывает потребности клиентской части, обеспечивая стабильную работу корзины, системы заказов и личного кабинета.

3.4 Реализация базы данных

Реализация базы данных является основополагающим этапом разработки серверной части веб-сайта кофейни «Sweet Curse», так как именно база данных обеспечивает надежное хранение, структурирование и быстрый доступ к информации о пользователях, товарах, заказах и отзывах. От того, насколько грамотно спроектирована схема данных и организовано взаимодействие с ней, напрямую зависит производительность всего приложения, его масштабируемость и безопасность. В качестве системы управления базами данных (СУБД) была выбрана реляционная база данных «MySQL», которая зарекомендовала себя как надежное, быстрое и широко распространенное решение, идеально подходящее для веб-приложений малого и среднего бизнеса.

Для обеспечения бесперебойной работы сайта и обработки множества одновременных запросов от пользователей было принято решение об использовании пула соединений («connection pool»). Пул соединений позволяет приложению не открывать новое соединение с базой данных при каждом запросе (что является ресурсоемкой операцией), а переиспользовать уже существующие. Это значительно повышает производительность сервера и снижает нагрузку на СУБД. Настройка пула осуществляется с помощью драйвера «mysql2». В конфигурации задаются параметры подключения: хост, имя пользователя,

пароль, название базы данных, а также лимиты подключений (например, connectionLimit: 10). Код создания пула соединений представлен на рисунке 47.

```
const mysql = require('mysql2');

const pool = mysql.createPool({
    host: 'localhost',
    user: 'root',
    password: '22Snega08',
    database: 'sweet_curse',
    waitForConnections: true,
    connectionLimit: 10,
    queueLimit: 0
});

const promisePool = pool.promise();

module.exports = promisePool;
```

Рисунок 47 – Настройка пула соединений с базой данных

Использование метода .promise() позволяет работать с базой данных через промисы, что дает возможность применять современный синтаксис «async/await» в маршрутах «Express». Это делает код более линейным, читаемым и удобным для обработки ошибок с помощью блоков try...catch. Экспорт promisePool позволяет использовать настроенное подключение в любом модуле приложения (например, в server.js), просто импортируя его.

Для создания структуры базы данных использовался язык структурированных запросов «SQL». База данных sweet_curse состоит из нескольких взаимосвязанных таблиц, спроектированных с учетом нормализации. Основными сущностями предметной области являются пользователи («users»), товары («products»), заказы («orders»), позиции заказов («order_items») и отзывы («reviews»).

Центральной таблицей для аутентификации является таблица users. Она хранит уникальный идентификатор пользователя, его логин, телефон, хешированный пароль и роль (обычный пользователь или администратор). Также предусмотрено поле is_banned для блокировки нежелательных пользователей. Код создания таблицы users представлен на рисунке 48.

```
CREATE TABLE users (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    login VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    phone VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    role ENUM('user', 'admin') DEFAULT 'user',
    is_banned BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Рисунок 48 – Структура таблицы пользователей

Таблица products предназначена для хранения информации о товарах (напитках и десертах). Она содержит идентификатор, категорию (drink или dessert), название, цену и путь к изображению. Категория реализована через тип ENUM для строгой валидации на уровне базы данных. Код создания таблицы представлен на рисунке 49.

```
CREATE TABLE products (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    category ENUM('drink', 'dessert') NOT NULL,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    price INT NOT NULL,
    image_url VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

Рисунок 49 – Структура таблицы товаров

Таблица orders хранит заголовочную информацию о заказах. Она связана с таблицей users через внешний ключ user_id. Это обеспечивает целостность данных: если пользователь удаляется, можно настроить каскадное удаление или запретить операцию. В таблице также сохраняются имя и телефон клиента (на случай, если заказ делается на другое лицо), итоговая сумма, статус заказа (по умолчанию «Готовится») и дата создания. Код создания таблицы orders представлен на рисунке 50.

```
CREATE TABLE orders (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_id INT NOT NULL,
    customer_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    customer_phone VARCHAR(20) NOT NULL,
    total INT NOT NULL,
    status VARCHAR(50) DEFAULT 'Готовится',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
);
```

Рисунок 50 – Структура таблицы заказов

Детализация заказов хранится в таблице order_items. Она связана с таблицей orders через внешний ключ order_id. Здесь сохраняются название товара, его цена на момент покупки и количество. Сохранение названия и цены в этой таблице (денормализация) является осознанным решением: если администратор в будущем изменит цену или удалит товар из меню, история уже оформленных заказов останется неизменной. Код создания таблицы order_items представлен на рисунке 51.

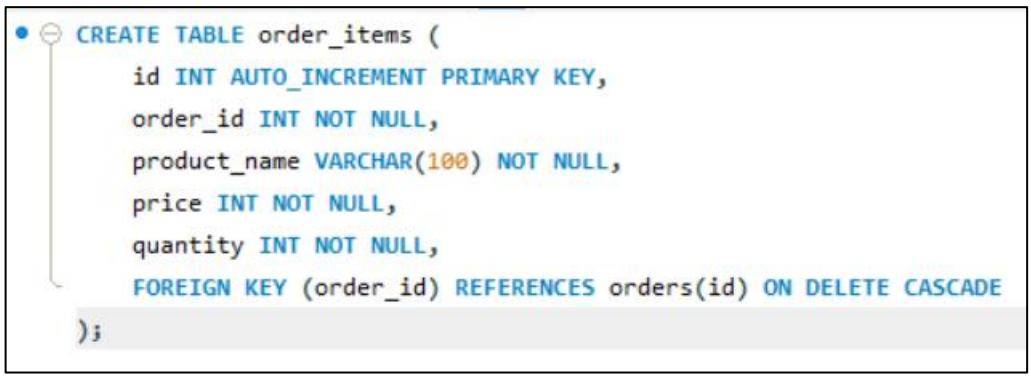


Рисунок 51 – Структура таблицы позиций заказов

Для хранения отзывов пользователей используется таблица reviews. Она содержит текст отзыва, оценку (от 1 до 5), флаг скрытия (для модерации администратором) и ссылку на автора. Код создания таблицы представлен на рисунке 52.

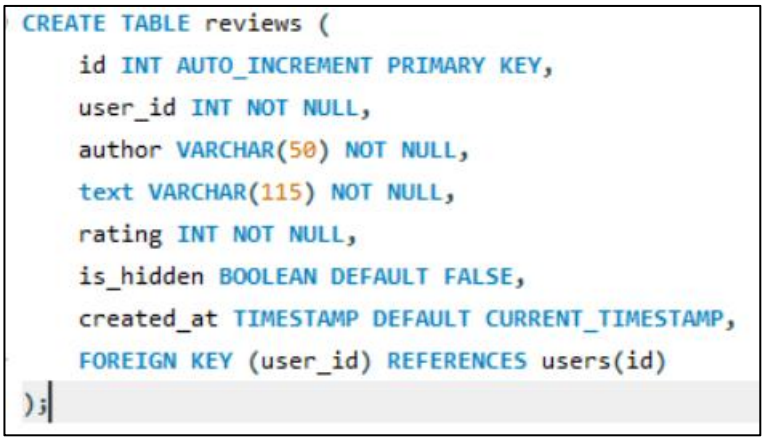


Рисунок 52 – Структура таблицы отзывов

Взаимодействие с базой данных в коде сервера происходит через выполнение «SQL»-запросов с использованием параметризации. Параметризованные запросы (использование знаков ? вместо прямой конкатенации строк) являются важнейшей мерой защиты от «SQL»-инъекций. Драйвер «mysql2» автоматически экранирует опасные символы, передавая их как отдельные параметры. Пример безопасного выполнения запроса на выборку пользователя по логину представлен на рисунке 53.



Рисунок 53 – Пример параметризованного запроса

Процесс добавления нового заказа в базу данных является комплексным и требует выполнения нескольких последовательных запросов. Сначала в таблицу orders вставляется запись с общей информацией, затем с помощью метода

insertId получается уникальный идентификатор только что созданного заказа. После этого формируется массив значений для позиций заказа, и одним пакетным запросом данные вставляются в таблицу order_items. Использование пакетной вставки VALUES ? позволяет значительно сократить количество обращений к базе данных и ускорить процесс оформления заказа. Код логики сохранения заказа представлен на рисунке 54.

```
const [orderResult] = await db.query(
    'INSERT INTO orders (user_id, customer_name, customer_phone, total) VALUES (?, ?, ?, ?)',
    [req.session.user.id, name, phone, total]
);
const orderId = orderResult.insertId;
const itemsValues = cart.map(item => [orderId, item.name, item.price, item.qty]);
await db.query('INSERT INTO order_items (order_id, product_name, price, quantity) VALUES ?', [itemsValues]);
```

Рисунок 54 – Сохранение заказа и его позиций в базе данных

Для получения истории заказов пользователя выполняется «JOIN»-запрос или два последовательных запроса. В текущей реализации сначала выбираются все заказы конкретного пользователя, отсортированные по дате создания, а затем для каждого заказа подгружаются его позиции. Это позволяет сформировать полную картину для отображения в личном кабинете. Код получения заказов пользователя представлен на рисунке 55.

```
const [orders] = await db.query('SELECT * FROM orders WHERE user_id = ? ORDER BY created_at DESC', [req.session.user.id]);
for (let order of orders) {
    const [items] = await db.query('SELECT product_name, price, quantity FROM order_items WHERE order_id = ?', [order.id]);
    order.items = items;
    order.qty_total = items.reduce((sum, i) => sum + i.quantity, 0);
}
```

Рисунок 55 – Получение истории заказов пользователя

Выбор в пользу прямого использования драйвера «mysql2» вместо полноценной ORM (например, «Sequelize» или «TypeORM») был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, для проекта такого масштаба ORM является избыточной и создает лишнюю нагрузку на производительность при маппинге объектов. Во-вторых, использование чистого «SQL» дает разработчику полный контроль над запросами, что позволяет оптимизировать их при необходимости. В-третьих, порог входа и поддержка такого кода проще: любой разработчик, знакомый с «SQL», сразу поймет, как работает приложение, без необходимости изучать специфическую документацию ORM.

Таким образом, реализация базы данных для сайта «Sweet Curse» обеспечивает надежное хранение всех сущностей, корректное связывание таблиц и безопасное взаимодействие через параметризованные запросы. Использование пула соединений гарантирует высокую производительность, а продуманная структура таблиц позволяет легко масштабировать функционал сайта в будущем без необходимости полной переработки схемы данных.

4 Тестирование веб-риложения

Тестирование веб-приложения предполагает развернутую документацию, описывающую проверку работоспособности всех необходимых функциональных элементов клиент-серверного взаимодействия в виде стандартных тестовых сценариев. Качественное тестирование является неотъемлемой частью жизненного цикла разработки, так как позволяет выявить ошибки на ранних этапах, убедиться в соответствии продукта требованиям технического задания и обеспечить высокий уровень пользовательского опыта. Для сайта кофейни «Sweet Curse» было проведено функциональное и интеграционное тестирование ключевых сценариев взаимодействия пользователя с системой.

Перед началом тестирования были определены основные критерии приемки. Приложение должно корректно работать в браузерах «Google Chrome», «Yandex Browser» и «Mozilla Firefox» последних версий. Все интерактивные элементы (кнопки, формы, модальные окна) должны реагировать на действия пользователя без задержек. Серверная часть должна корректно обрабатывать запросы, возвращать понятные сообщения об ошибках и обеспечивать сохранность данных в базе данных «MySQL».

Тестовые сценарии разрабатывались на основе пользовательских историй. Каждый сценарий содержит уникальный идентификатор, название проверяемой функции, данные тестировщика, приоритет, тип проверки, предусловия, пошаговый сценарий и ожидаемый результат. Первым ключевым сценарием является проверка регистрации нового пользователя. Этот процесс критически важен, так как без создания аккаунта пользователь не сможет оформить заказ или оставить отзыв. Тест-кейс проверки регистрации представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Тест-кейс регистрации пользователя

№1	Регистрация нового пользователя		
Ссылка на ТЗ	Козлова С.С.	Высокий	Регистрация
Пользователь не авторизован, база данных не содержит пользователя с логином «test_user»			
1. Перейти по ссылке https://sweetcurse.ru/ 2. Нажать на иконку профиля в шапке сайта 3. В модальном окне перейти по ссылке «Зарегистрироваться» 4. Ввести телефон «+7 999 123-45-67» 5. Ввести логин «test_user» 6. Ввести пароль «password123» и повторить его 7. Нажать кнопку «Зарегистрироваться»			
Система создает нового пользователя, перенаправляет в личный кабинет и закрывает модальное окно			
Регистрация выполнена успешно			

Следующим важным этапом является авторизация существующего пользователя. Тестирование этого сценария позволяет убедиться, что система корректно проверяет хеш пароля и разграничивает права доступа. Отдельно проверяется сценарий входа для администратора: после авторизации он должен

быть перенаправлен в панель управления, а не в обычный профиль. Тест-кейс успешной авторизации представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Тест-кейс авторизации пользователя

№2	Авторизация пользователя		
Ссылка на ТЗ	Козлова С.С.	Высокий	Авторизация
Пользователь не авторизован, в базе данных существует пользователь с логином «test_user» и паролем «password123»			
1. Перейти по ссылке https://sweetcurse.ru/ 2. Нажать на иконку профиля в шапке сайта 3. Ввести в поле логина «test_user» 4. Ввести в поле пароля «password123» 5. Нажать кнопку «Войти»			
Система пропускает пользователя, закрывает модальное окно и перенаправляет в личный кабинет			
Авторизация выполнена успешно			

Также необходимо проверить негативный сценарий авторизации, когда пользователь вводит неверные данные. Это позволяет убедиться в надежности системы безопасности и корректности вывода сообщений об ошибках. Тест-кейс неудачной авторизации представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Тест-кейс неудачной авторизации

№3	Авторизация с неверным паролем		
Ссылка на ТЗ	Козлова С.С.	Высокий	Авторизация
Пользователь не авторизован, в базе данных существует пользователь с логином «test_user»			
1. Перейти по ссылке https://sweetcurse.ru/ 2. Нажать на иконку профиля в шапке сайта 3. Ввести в поле логина «test_user» 4. Ввести в поле пароля неверный пароль «qwerty» 5. Нажать кнопку «Войти»			
Система не пропускает пользователя. Появляется сообщение об ошибке «Неверный логин или пароль»			
Авторизация не выполнена			

Функционал корзины является ядром электронной коммерции на сайте. Тестирование включает в себя добавление товара и изменение его количества. Важно проверить, что при добавлении одинаковых товаров их количество суммируется, а не создается новая строка. Также проверяется корректность пересчета итоговой суммы при изменении количества. Тест-кейс работы корзины представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Тест-кейс работы корзины

№4	Добавление товара в корзину и изменение количества		
Ссылка на ТЗ	Козлова С.С.	Средний	Функциональное
Пользователь авторизован, корзина пуста, открыта главная страница			

1. Перейти в раздел «Меню» 2. Найти карточку товара «Латте «Двойной удар»» 3. Нажать кнопку «В корзину» 4. Перейти на страницу «Корзина» 5. Нажать на кнопку «+» рядом с товаром
Товар добавлен в корзину, при нажатии на «+» количество увеличивается на 1, итоговая сумма пересчитывается
Товар успешно добавлен, количество изменено

Процесс оформления заказа требует особого внимания, так как он включает в себя взаимодействие с базой данных. Тестируется сценарий заполнения формы, выбор способа оплаты и доставки, а также корректная передача данных на сервер. После успешного оформления заказ должен появиться в личном кабинете пользователя, а корзина – очиститься. Тест-кейс оформления заказа представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Тест-кейс оформления заказа

№5	Оформление заказа		
Ссылка на ТЗ	Козлова С.С.	Высокий	Интеграционное
Пользователь авторизован, в корзине находятся товары на общую сумму 1030 ₽, открыта страница «Корзина»			
1. Нажать кнопку «Оформить заказ» 2. Заполнить поля «Имя» и «Телефон» 3. Выбрать способ оплаты «Онлайн оплата» 4. Выбрать способ доставки «Курьер» 5. Нажать кнопку «Заказать»			
Появляется системное уведомление об успешном оформлении, происходит редирект в профиль, корзина очищается, заказ отображается в списке			
Заказ успешно оформлен			

Оставление отзыва – это интерактивная функция, требующая проверки как на стороне клиента, так и на стороне сервера. Тестируется ситуация, когда пользователь пытается отправить пустой отзыв, а также успешная отправка. После отправки отзыв должен стать доступен в общем слайдере на главной странице. Тест-кейс оставления отзыва представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Тест-кейс оставления отзыва

№6	Оставление отзыва		
Ссылка на ТЗ	Козлова С.С.	Средний	Функциональное
Пользователь авторизован, открыта страница профиля, у пользователя есть оформленный заказ			
1. Нажать кнопку «Оставить отзыв» 2. Выбрать оценку 5 звезд 3. Ввести текст «Отличная кофейня, очень атмосферно!» 4. Нажать кнопку «Отправить»			
Появляется уведомление об успехе, модальное окно закрывается, отзыв сохраняется в базе данных			
Отзыв успешно отправлен			

Для административной части сайта были разработаны отдельные тест-кейсы, проверяющие безопасность и управление контентом. Администратор должен иметь возможность добавлять новые товары с загрузкой изображений. Тест-кейс добавления товара представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Тест-кейс добавления товара администратором

№7	Добавление нового товара		
Ссылка на ТЗ	Козлова С.С.	Высокий	Функциональное
Пользователь авторизован с правами администратора, открыта страница админ-панели, вкладка «Товары»			
1. Выбрать категорию «Напиток» 2. Ввести название «Матча-латте «Обратная техника»» 3. Ввести цену «300» 4. Загрузить изображение 5. Нажать кнопку «Добавить»			
Появляется сообщение об успешном добавлении, форма очищается, товар появляется в таблице и в меню на сайте			
Товар успешно добавлен			

В результате проведенного комплекса тестовых сценариев были проверены все ключевые бизнес-процессы веб-сайта кофейни «Sweet Curse»: от регистрации и авторизации пользователей до оформления заказов, работы корзины и управления контентом через административную панель. Отдельное внимание уделялось проверке безопасности, в частности защите конфигурационных файлов сервера от несанкционированного доступа.

В ходе тестирования были выявлены и успешно устранены несколько незначительных дефектов. Например, на ранних этапах при быстром многократном нажатии на кнопку изменения количества товара в корзине данные могли отправляться на сервер повторно, из-за чего итоговое количество позиций не соответствовало действиям пользователя. Данная проблема была решена путем добавления временной блокировки кнопки (состояния загрузки) на время выполнения запроса к серверу. Также была скорректирована логика работы модальных окон: теперь при клике на затемненную область вокруг окна оно корректно закрывается, не блокируя при этом взаимодействие с основным интерфейсом сайта.

Все разработанные тест-кейсы показали ожидаемый результат. Клиент-серверное взаимодействие работает стабильно, данные корректно сохраняются в базе данных «MySQL», а интерфейсные элементы реагируют на действия пользователя в соответствии с заложенной логикой. Проверка негативных сценариев (например, ввод неверного пароля при авторизации) подтвердила, что система корректно обрабатывает ошибки и выдает понятные сообщения, не раскрывая при этом конфиденциальную информацию.

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы был разработан полноценный веб-сайт для тематической кофейни «Sweet Curse», представляющий собой многостраничное приложение с элементами интерактивности, адаптивной верстской и современным дизайном, выполненным в стилистике аниме «Магическая битва». В результате проделанной работы удалось полностью реализовать весь запланированный функционал, включающий информационно-презентационную часть (главная страница с анимированными персонажами-чиби, блоки с историей заведения и преимуществами, слайдер отзывов, блок сетов с описанием и иллюстрациями персонажей), интерактивные инструменты (интерактивное меню с разделением на напитки и десерты, корзина с возможностью изменения количества товаров и динамическим пересчетом итоговой суммы, форма оформления заказа), а также механизм сбора обратной связи через систему отзывов со звездным рейтингом и сохранением данных в базе данных.

Дополнительными элементами, повышающими вовлеченность пользователя и формирующими атмосферу заведения, стали анимация навигационных ссылок с плавным появлением подчеркивания, эффекты масштабирования кнопок и карточек при наведении, а также анимация персонажей-чиби на главной странице, создающая эффект «живого» присутствия. Отдельное внимание было уделено системе разграничения прав доступа, благодаря которой реализована полноценная панель администратора для управления заказами, пользователями, отзывами и товарами.

Разработанное приложение полностью соответствует требованиям, предъявленным на этапе проектирования. Все функциональные требования выполнены в полном объеме: реализованы регистрация и авторизация с хешированием паролей через «bcryptjs» и сессионной аутентификацией, корзина с сохранением состояния, оформление заказа с записью в базу данных «MySQL», просмотр истории заказов в личном кабинете, система отзывов с модерацией, а также административная панель с возможностью блокировки пользователей, скрытия отзывов и добавления новых товаров с загрузкой изображений. Нефункциональные требования, такие как производительность, кроссбраузерность, удобство использования и безопасность, также соблюдены. Сайт успешно прошел модульное тестирование, тестирование с использованием проверочных сценариев (тест-кейсов), интеграционное тестирование и проверку на защиту конфигурационных файлов. По результатам тестирования критических ошибок и дефектов, препятствующих эксплуатации, выявлено не было.

В процессе работы над проектом возникли определенные сложности. Во-первых, трудности вызвала реализация серверной части на «Node.js» с фреймворком «Express» – потребовалось тщательно проработать логику работы сессий, чтобы корзина сохранялась при переходах между страницами, а данные

пользователя корректно передавались в личный кабинет. Во-вторых, определенную сложность составила настройка взаимодействия с базой данных «MySQL» через драйвер «mysql2»: необходимо было обеспечить безопасную передачу параметров в «SQL»-запросы для защиты от инъекций, а также корректно связывать таблицы заказов и позиций заказов при оформлении покупки. В-третьих, потребовалось проработать логику загрузки изображений через библиотеку «multer» так, чтобы файлы сохранялись в нужную директорию с уникальными именами, а пути корректно записывались в базу данных и отображались на страницах меню. В-четвертых, сложным оказалось обеспечение корректной работы всех обработчиков событий на клиентской стороне без конфликтов между собой, особенно при одновременной работе слайдера отзывов, модальных окон и динамической подгрузки карточек товаров. Все перечисленные сложности были успешно преодолены в ходе разработки.

Возможности для дальнейшего развития приложения представляются достаточно широкими. Первым и самым очевидным направлением является интеграция платежных систем для онлайн-оплаты заказов. Это позволит гостям полностью завершать процесс покупки на сайте, не прибегая к оплате наличными при получении, что повысит удобство и снизит нагрузку на персонал. Вторым направлением является создание полноценного личного кабинета с историей посещений, любимыми позициями меню и программой лояльности. Накопление бонусных баллов за заказы и возможность обмена их на бесплатные напитки или десерты будут стимулировать повторные визиты и формировать долгосрочную привязанность к бренду. Третьим направлением может стать разработка системы предварительного бронирования столиков с реальным отображением свободных слотов времени. Гость сможет самостоятельно выбрать удобный день и час, а администратор увидит актуальную загрузку зала без необходимости уточнять информацию по телефону.

Четвертым направлением является интеграция с мессенджерами для отправки уведомлений о подтверждении заказа и напоминаний о предстоящем визите. Это значительно повысит лояльность гостей и сократит количество неявок, а также позволит оперативно информировать аудиторию об акциях и специальных предложениях. Пятым направлением может стать внедрение расширенной системы отзывов и рейтингов, где гости смогут оставлять оценки не только общему впечатлению, но и отдельным позициям меню, а также прикреплять фотографии. Это даст владельцам бизнеса ценную обратную связь и поможет выявлять как любимые блюда, так и те, что требуют доработки. Шестым направлением является разработка расширенной панели администратора с удобным интерфейсом для просмотра, фильтрации и экспорта заказов, а также для управления перечнем товаров и ценами без необходимости править код сайта. Возможность массовой загрузки изображений и гибкой настройки категорий сделает администрирование более быстрым и удобным.

Седьмым направлением развития является оптимизация производительности и внедрение технологий кэширования. Поскольку сайт содержит большое количество изображений и анимаций, дальнейшая работа

может быть направлена на использование форматов изображений нового поколения (например, «WebP»), ленивую загрузку картинок и минификацию «CSS» и «JavaScript»-файлов для ускорения времени отклика. Восьмым направлением может стать создание мобильного приложения или прогрессивного веб-приложения («PWA»), которое позволит гостям получать доступ к меню и оформлять заказы даже при нестабильном интернет-соединении, а также добавлять иконку сайта на главный экран смартфона. Девятым направлением является интеграция с системами аналитики для отслеживания поведения пользователей: сбора статистики по самым популярным товарам, анализа того, на каких этапах оформления заказа гости чаще всего уходят, и последующей оптимизации пользовательского пути для повышения конверсии.

Также перспективным выглядит развитие контентной составляющей сайта. Публикация статей об атмосфере заведения, историй о создании авторских напитков и десертов, подборок в стиле персонажей аниме, а также фотогалерей с мероприятий будет положительно сказываться на поисковой оптимизации («SEO») и доверии аудитории. Регулярное обновление блога и новостной ленты позволит удерживать интерес постоянных гостей и привлекать новых пользователей через поисковые системы. Кроме того, можно рассмотреть внедрение системы промокодов и скидок, которая будет автоматически применяться при оформлении заказа, что станет дополнительным стимулом для совершения покупок в определенные периоды времени.

Таким образом, поставленная цель курсовой работы – создание функционирующего веб-сайта для тематической кофейни «Sweet Curse» – достигнута в полном объеме. Разработанный продукт представляет собой готовое к использованию решение, которое может быть развернуто на любом хостинге, поддерживающем «Node.js», и использовано для привлечения гостей, информирования о меню и услугах, а также для сбора заказов и обратной связи. В ходе работы были освоены и закреплены навыки проектирования пользовательских интерфейсов, верстки, клиентской и серверной разработки, работы с реляционными базами данных и тестирования веб-приложений. Полученные знания и навыки могут быть применены в дальнейшем для разработки аналогичных проектов в сфере общественного питания и не только. Практическая значимость работы подтверждается тем, что сайт уже сейчас готов к реальной эксплуатации, а заложенная архитектура позволяет легко масштабировать его функционал по мере роста потребностей бизнеса.

Список используемых источников

1 ГОСТ Р 51522-2010 Информационные технологии. Порядок проектирования интерфейсов для программных средств.

2 ГОСТ Р 51901.1-2014 Информационные технологии. Безопасность информации. Общие требования к безопасности информации в автоматизированных системах.

3 ГОСТ Р 52630.1-2010 Оценка удобства использования программного обеспечения. Часть 1. Общие требования.

4 ГОСТ Р 52872-2018 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы.

5 ГОСТ Р 56363-2015 Системы управления. Услуги по доступности и удобству использования программных средств. Термины и определения.

6 ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Жизненный цикл программного обеспечения. Процессы, мероприятия и задачи.

7 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования.

8 Диаграммы последовательности – простой способ управления процессами для аналитиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/3TjAfh – 14.10.2026.

9 Медиазапросы в CSS: как настроить адаптивную верстку сайта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/3TjAg8 – 18.10.2026.

10 Основы веб-разработки: HTML, CSS, JavaScript [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/3TjAgQ – 22.10.2026.

11 Построение диаграммы вариантов использования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/3TjAgi – 25.10.2026.

12 Современный учебник JavaScript [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/3TjAhE – 29.10.2026.

13 Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (последняя редакция).

14 Что такое модальные окна и как их эффективно использовать [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/3TjAhX – 01.11.2026.

15 Этапы жизненного цикла разработки ПО или что такое SDLC? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/3TjAhu – 05.11.2026.

Приложение А
(обязательное)

Входные данные

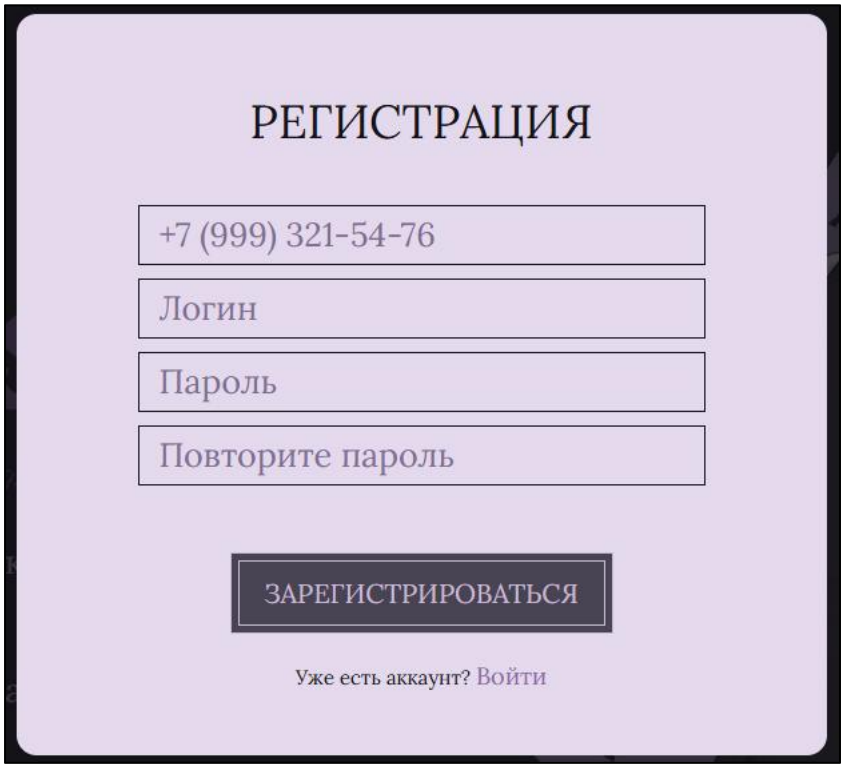


Рисунок А.1 – Форма регистрации

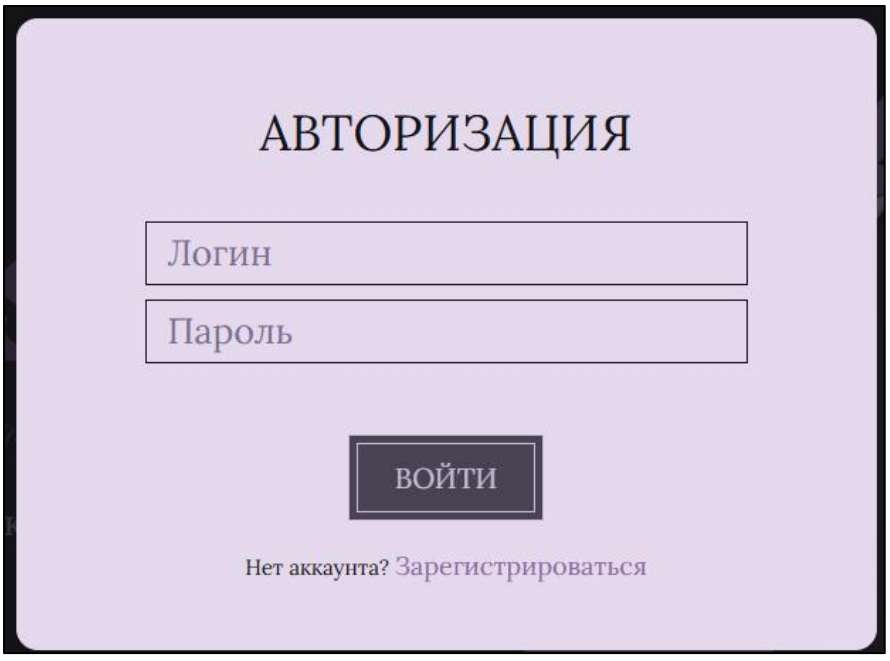


Рисунок А.2 – Форма авторизации

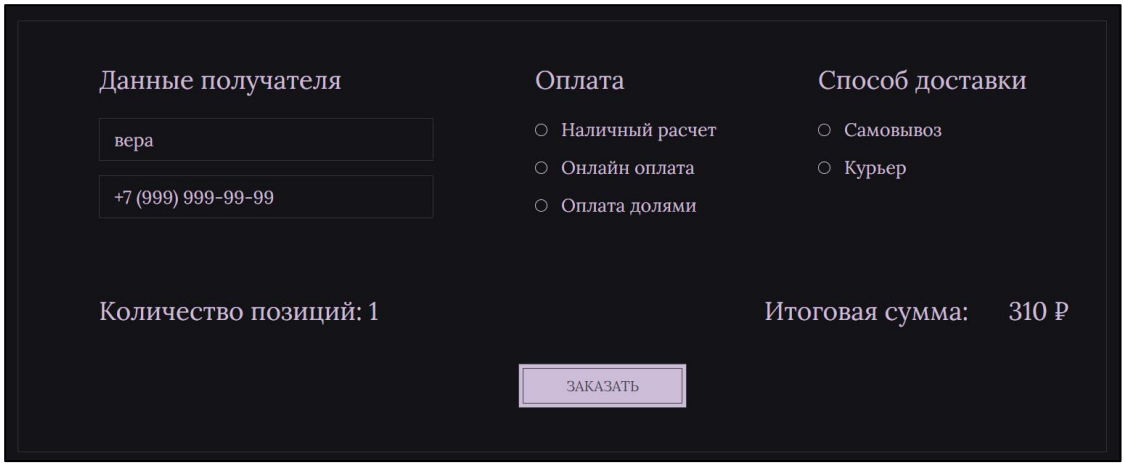


Рисунок А.3 – Форма оформления заказа

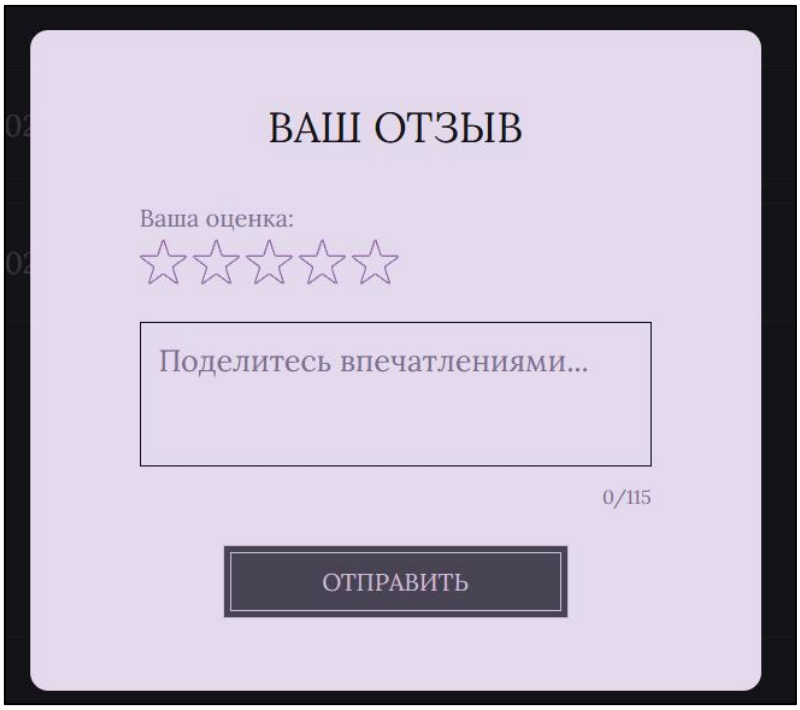


Рисунок А.4 – Форма оставления отзыва

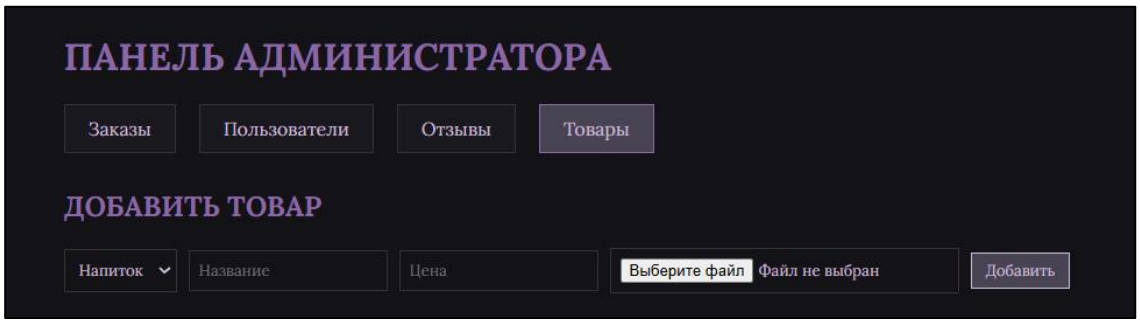


Рисунок А.5 – Форма добавления товара

Приложение Б
(обязательное)

Выходные данные

id	phone	login	password	role	is_banned	created_at
1	+7 (356) 734-52-45	dgrter	$2a$10$Af2HpKqUPeb1YFknQPeKOujgnSaSmN...	user	0	2026-11-07 02:28:53
2	+7 (563) 467-67-33	ghbdfg	$2a$10$FzeYbfQtMrpKPGDSzz/2.u7ft4u1h3h7P...	user	0	2026-11-07 02:33:10
3	+7 (111) 111-11-11	admin	$2a$10$G1kXKHgPHVHXEGVq/QGuCeKVa/UXkT...	admin	0	2026-11-07 02:39:21
4	+7 (537) 457-45-24	впкееу	$2a$10$Mw/p5CW9k2qJ2xTJdkxdrewssP5O4r....	user	0	2026-11-07 03:03:07
5	+7 (222) 222-22-22	22	$2a$10$.1K7xgx3r26wm8lIt/0YDOwp6liqeuuJq...	user	0	2026-11-07 03:07:57
6	+7 (999) 999-99-99	вера	$2a$10$MZRqvEY68L0cHDEDJY2WreO/iXttB47...	user	0	2026-11-07 08:39:05
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок Б.1 – Таблица зарегистрированных пользователей

id	category	name	price	image_url	created_at
1	drink	Латте «Двойной удар»	280	image/Gemini_Generated_Image_2opex42opex...	2026-11-07 02:
2	drink	Раф «Резонанс»	310	image/Gemini_Generated_Image_w20qu6w20q...	2026-11-07 02:
3	drink	Капучино «Лосось»	290	image/Gemini_Generated_Image_su031osu031...	2026-11-07 02:
4	drink	Фильтр-кофе «Соотношение»	220	image/Subtract.svg	2026-11-07 02:
5	drink	Какао «Бамбук»	250	image/Коллаж из четырёх охлаждённых нап...	2026-11-07 02:
6	drink	Крепкий кофе «Пальцы»	190	image/Subtract (1).svg	2026-11-07 02:
7	drink	Колд брю «Десять теней»	320	image/Subtract (2).svg	2026-11-07 02:
8	drink	Фраппе «Безграничность»	350	image/Subtract (3).svg	2026-11-07 02:
9	drink	Матча-фраппе «Окунь»	340	image/Коллаж из четырёх охлаждённых нап...	2026-11-07 02:
10	drink	Лимонад «Небесное ограничение»	220	image/Четыре освежающих напитка со льдо...	2026-11-07 02:
11	drink	Милкшейк «Проклятый дух»	340	image/Четыре освежающих напитка со льдо...	2026-11-07 02:
12	drink	Матча-латте «Обратная техника»	300	image/Четыре освежающих напитка со льдо...	2026-11-07 02:
13	dessert	Моти «Проклятые пальцы»	230	image/Пять разноцветных разрезанных моти...	2026-11-07 02:
14	dessert	Моти «Чёрная луна»	250	image/Пять разноцветных разрезанных моти...	2026-11-07 02:
15	dessert	Моти «Гвоздь»	240	image/Пять разноцветных разрезанных моти...	2026-11-07 02:
16	dessert	Моти «Шесть глаз»	260	image/Пять разноцветных разрезанных моти...	2026-11-07 02:

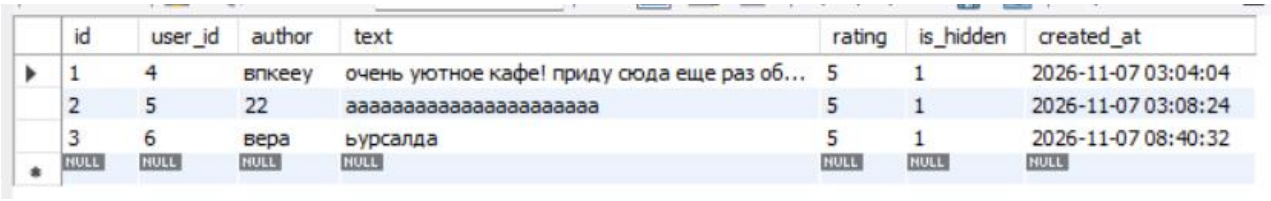
Рисунок Б.2 – Таблица товаров

id	user_id	customer_name	customer_phone	total	status	created_at
1	4	снежана	+7 (537) 457-45-24	1860	Доставлен	2026-11-07 03:03:42
2	5	22	+7 (222) 222-22-22	930	Доставлен	2026-11-07 03:08:17
3	6	Аня	+7 (999) 999-99-99	6140	Доставлен	2026-11-07 08:40:17
4	6	вера	+7 (999) 999-99-99	310	Готовится	2026-11-07 16:51:29
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок Б.3 – Таблица оформленных заказов

id	order_id	product_name	price	quantity
1	1	Какао «Бамбук»	250	1
2	1	Матча-латте «Обратная техника»	300	2
3	1	Лимонад «Небесное ограничение»	220	1
4	1	Матча-торт «Бамбук»	280	2
5	1	Моти «Проклятые пальцы»	230	1
6	2	Раф «Резонанс»	310	3
7	3	Латте «Двойной удар»	280	4
8	3	Раф «Резонанс»	310	1
9	3	Капучино «Лосось»	290	1
10	3	Фильтр-кофе «Соотношение»	220	1
11	3	Какао «Бамбук»	250	1
12	3	Крепкий кофе «Пальцы»	190	1
13	3	Колд брю «Десять теней»	320	1
14	3	Фраппе «Безграничность»	350	1
15	3	Матча-фраппе «Окунь»	340	1
16	3	Лимонад «Небесное ограничение»	220	1
17	3	Милкшейк «Проклятый дух»	340	1

Рисунок Б.4 – Таблица позиций заказов



id	user_id	author	text	rating	is_hidden	created_at
1	4	впкееу	очень уютное кафе! приду сюда еще раз об...	5	1	2026-11-07 03:04:04
2	5	22	ааааааааааааааааааа	5	1	2026-11-07 03:08:24
3	6	вера	ьурсалда	5	1	2026-11-07 08:40:32
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок Б.5 – Таблица отзывов

Приложение В
(обязательное)

Информационная модель

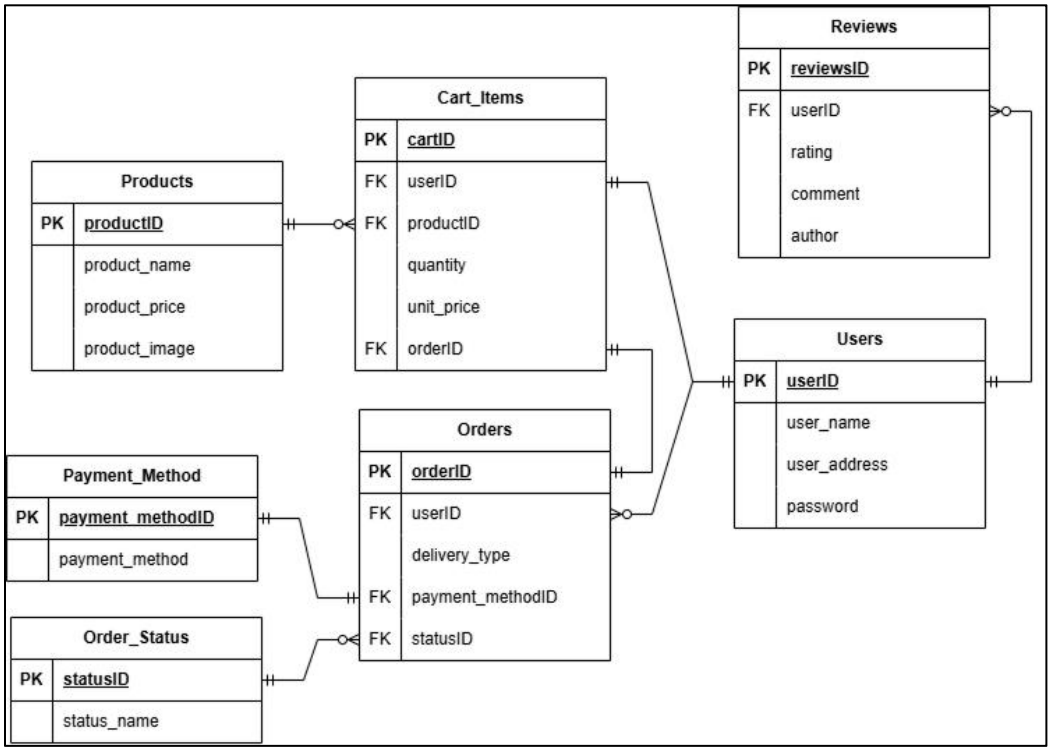


Рисунок В.1 – Информационная модель

Приложение Г
(обязательное)

Функциональная модель

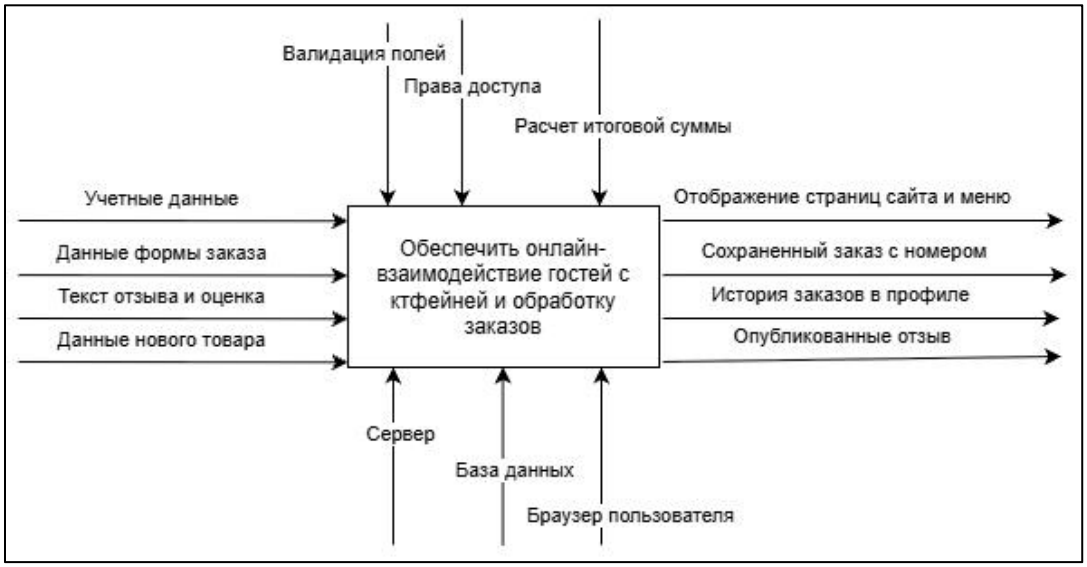


Рисунок Г.1 – Функциональная модель

Приложение Д
(обязательное)

Диаграмма прецедентов

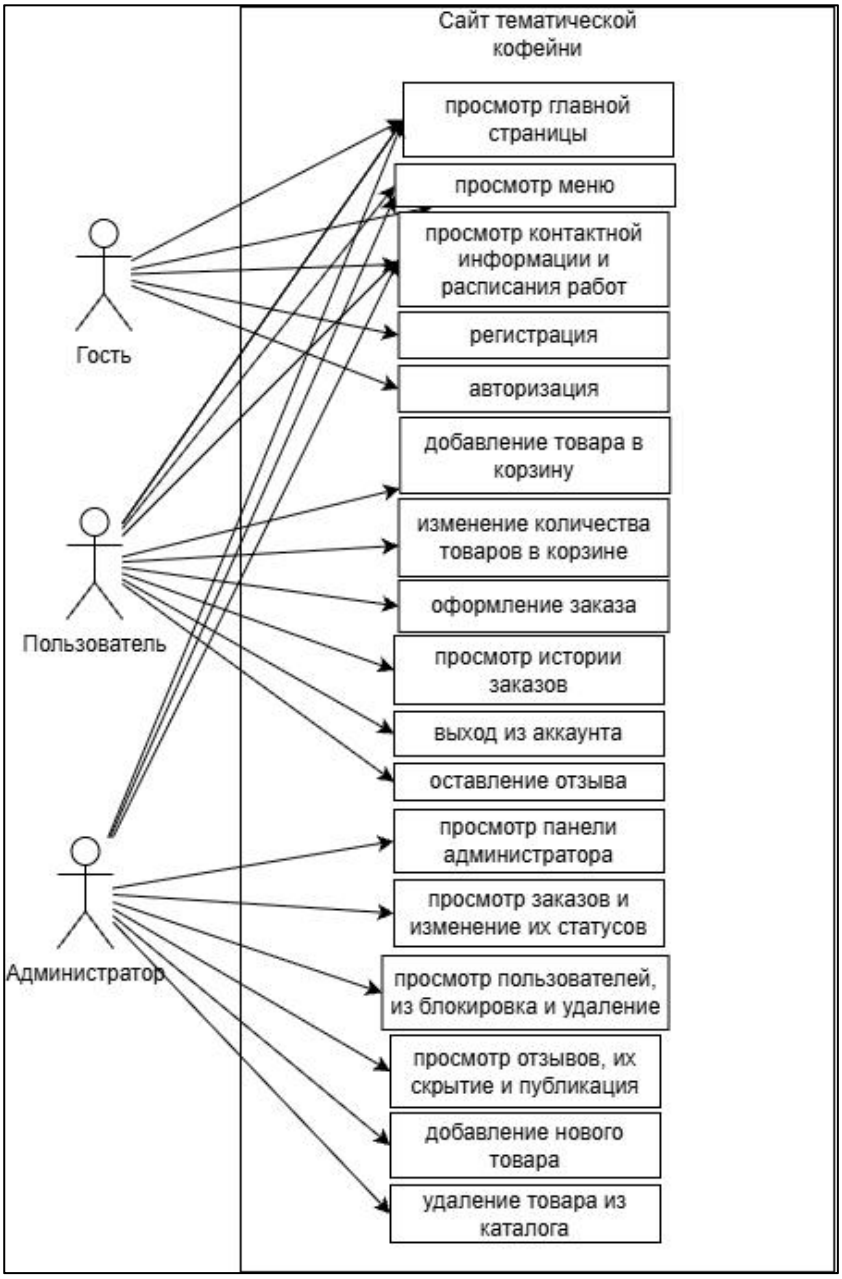


Рисунок Д.1 – Диаграмма прецедентов

Приложение Е
(обязательное)

Дизайн сайта

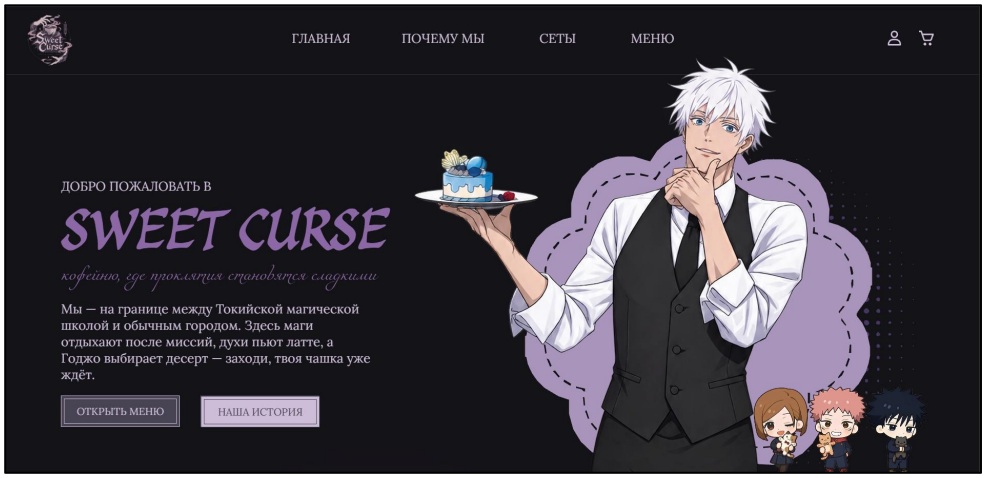


Рисунок Е.1 – Главный экран и шапка сайта



Рисунок Е.2 – Блок «О нас»

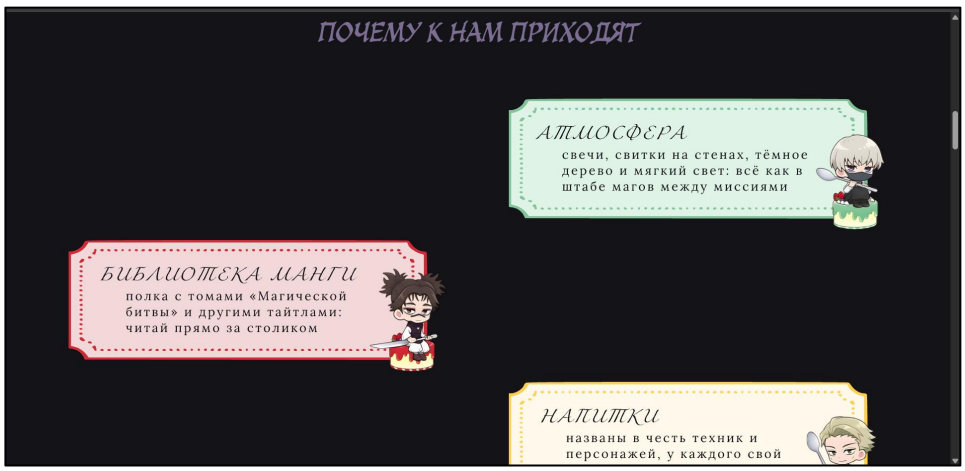


Рисунок Е.3 – Блок «Почему мы»

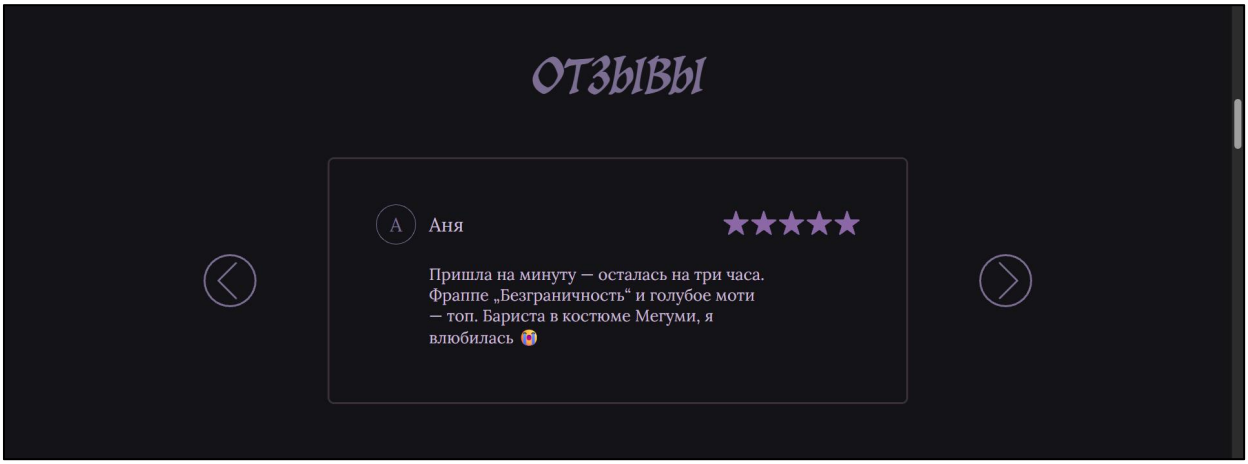


Рисунок Е.4 – Блок с отзывами

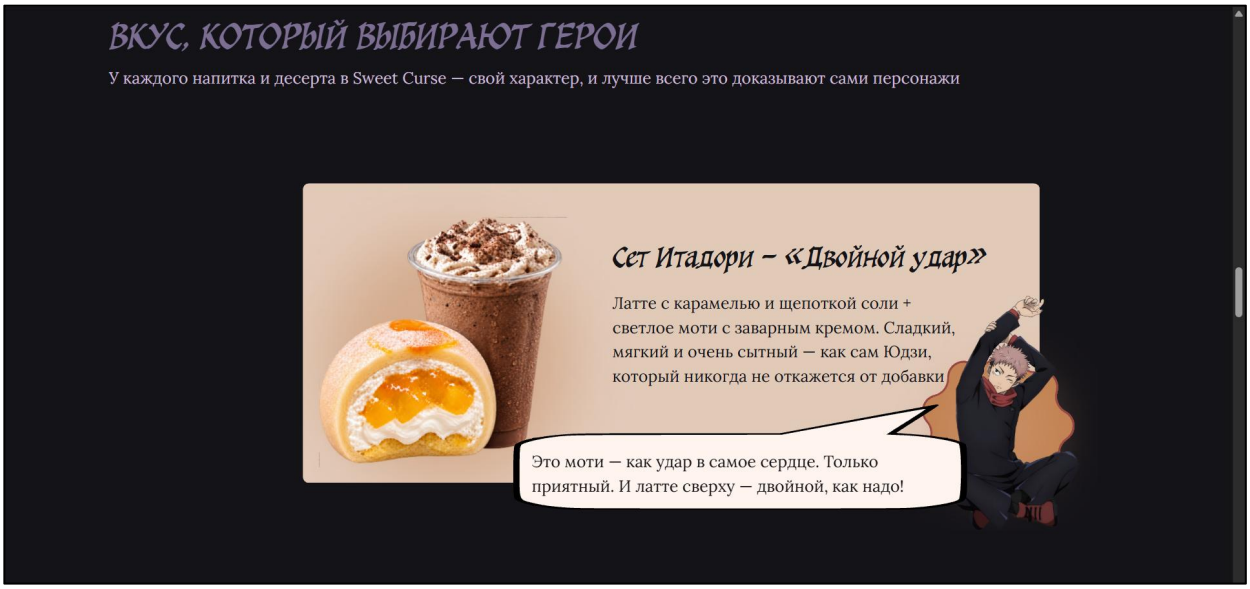


Рисунок Е.5 – Блок с сетами



Рисунок Е.6 – Меню с напитками



Рисунок Е.7 – Меню с десертами

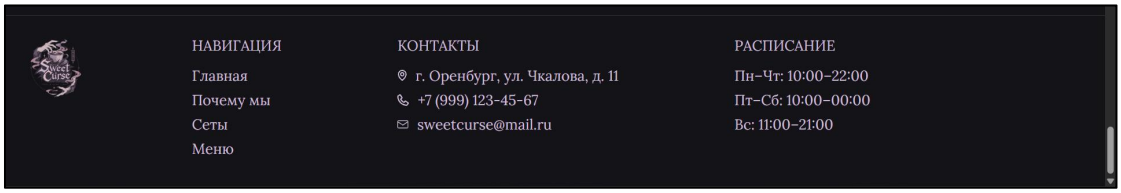


Рисунок Е.8 – Подвал сайта

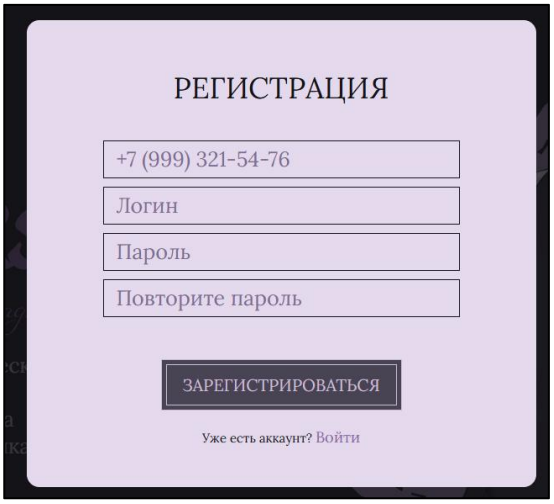


Рисунок Е.9 – Модальное окно «Регистрация»

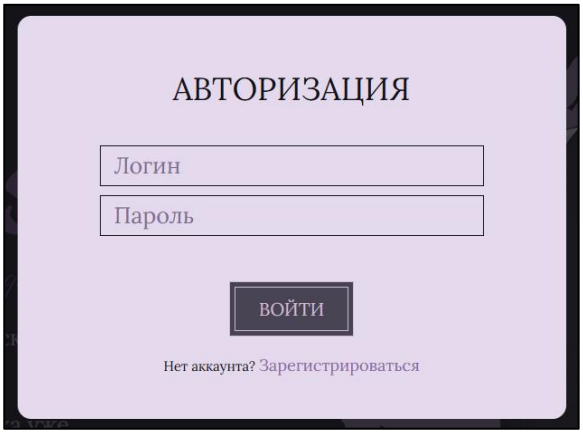


Рисунок Е.10 – Модальное окно «Авторизация»

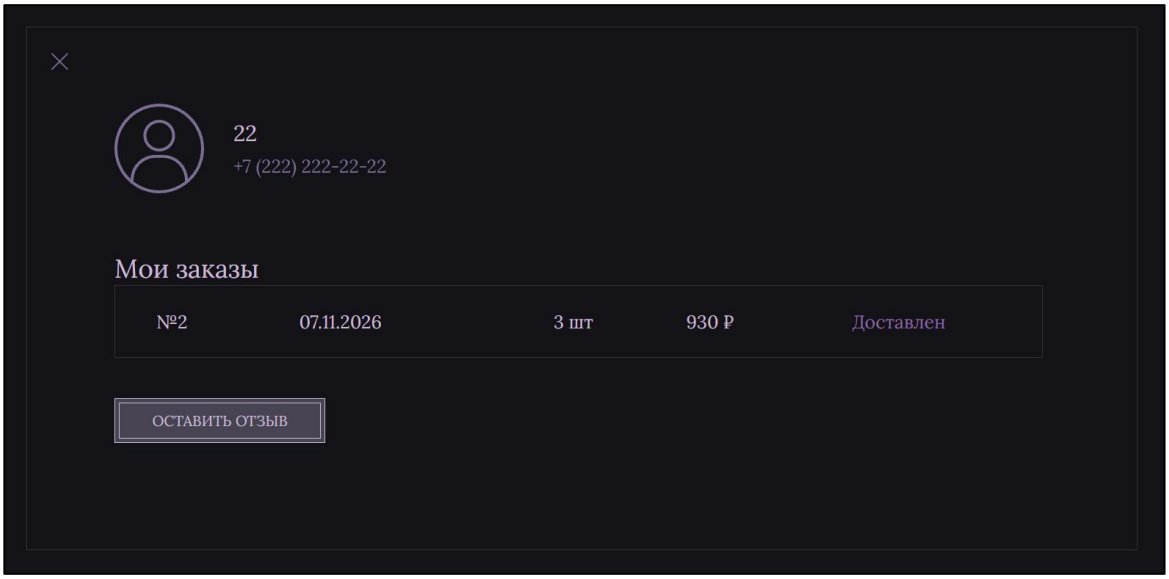


Рисунок Е.11 – Профиль



Рисунок Е.12 – Модальное окно для отзыва

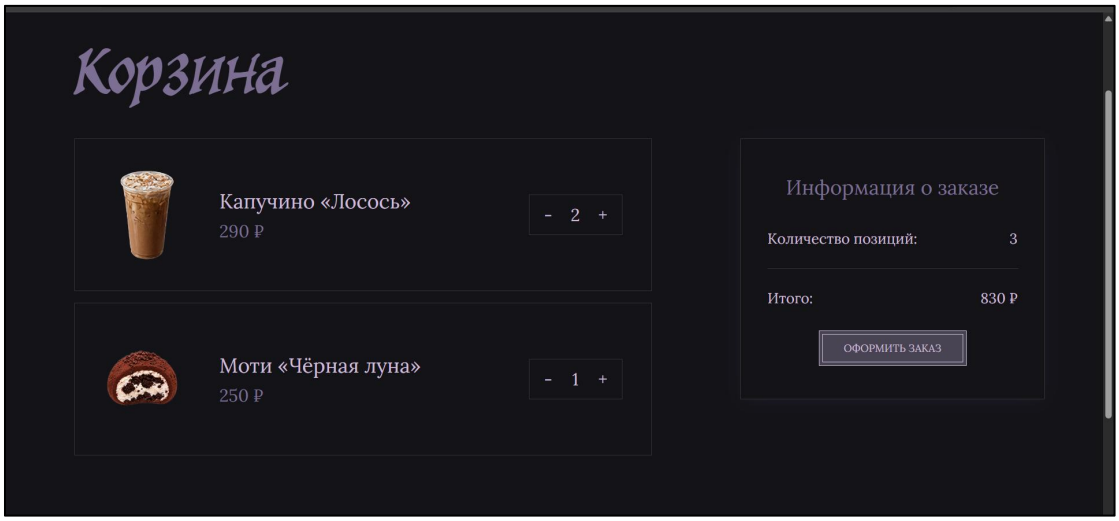


Рисунок Е.13 – Корзина

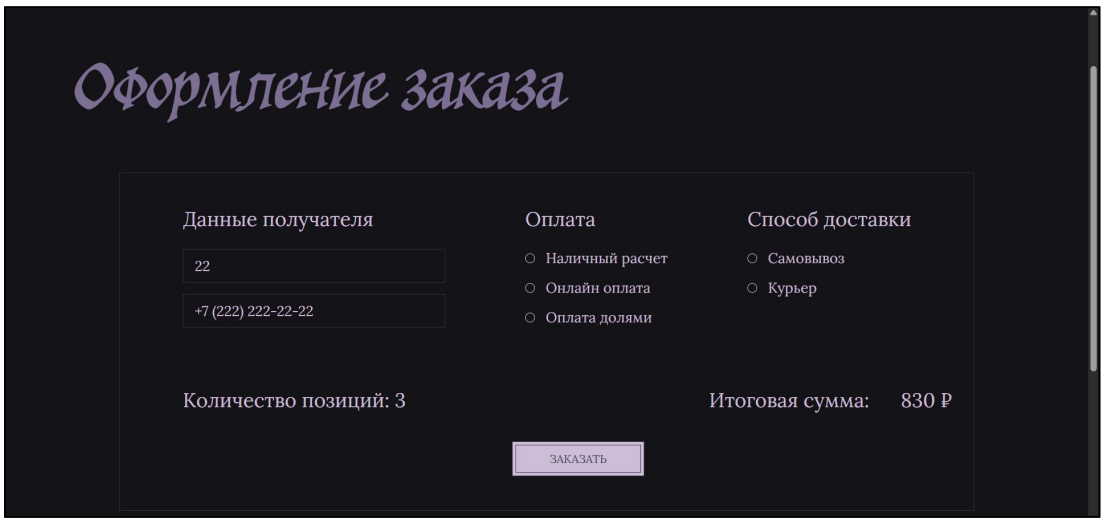


Рисунок Е.14 – Оформление заказа

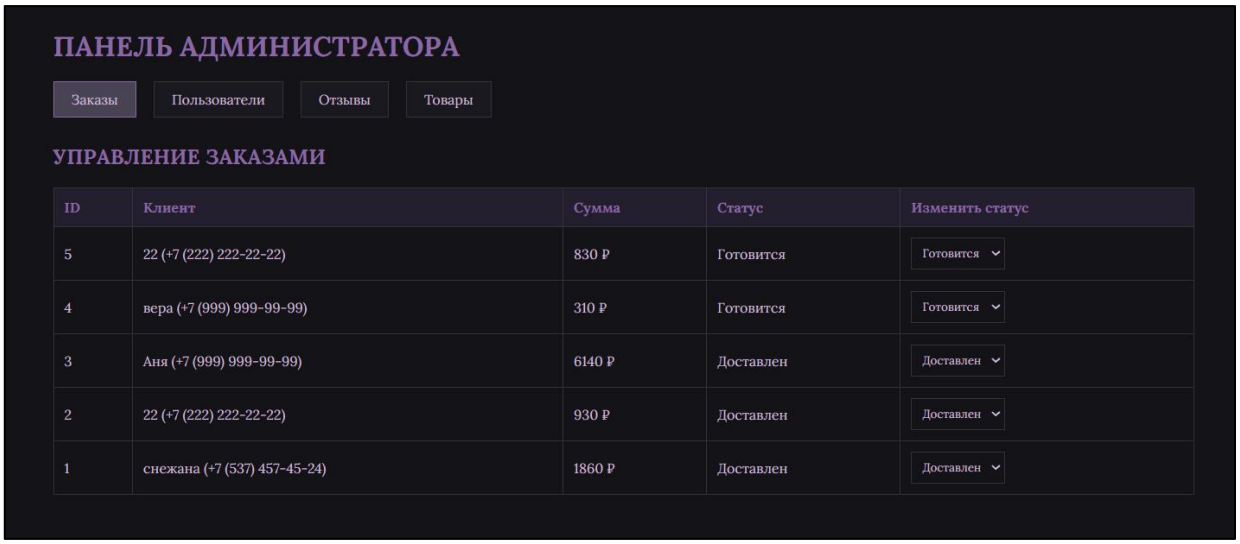


Рисунок Е.15 – Админ-панель «Заказы»

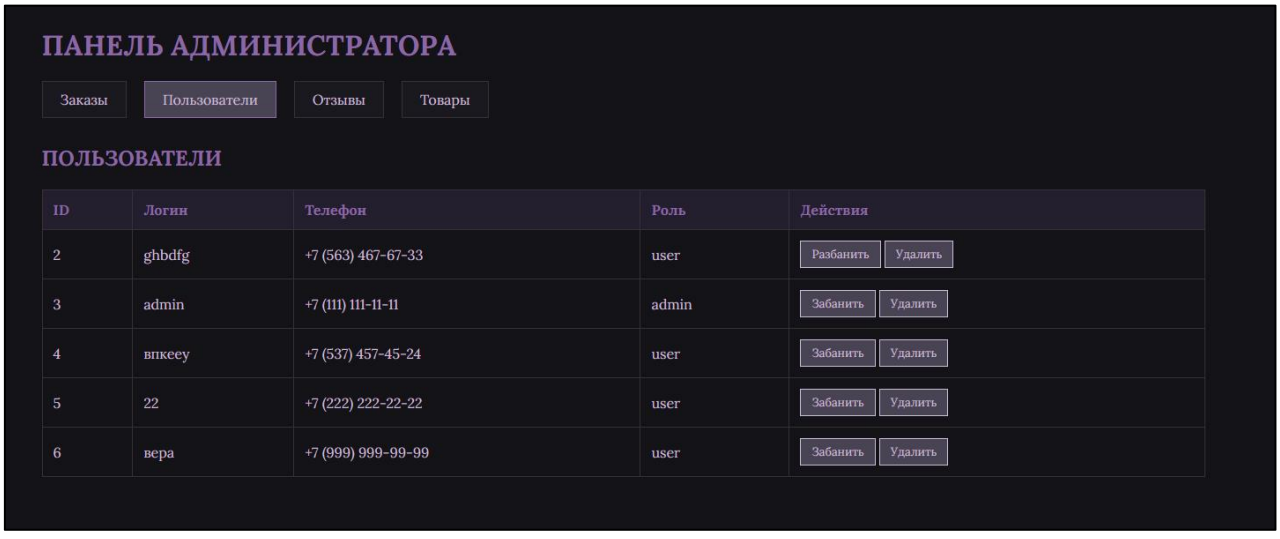


Рисунок Е.16 – Админ-панель «Пользователи»

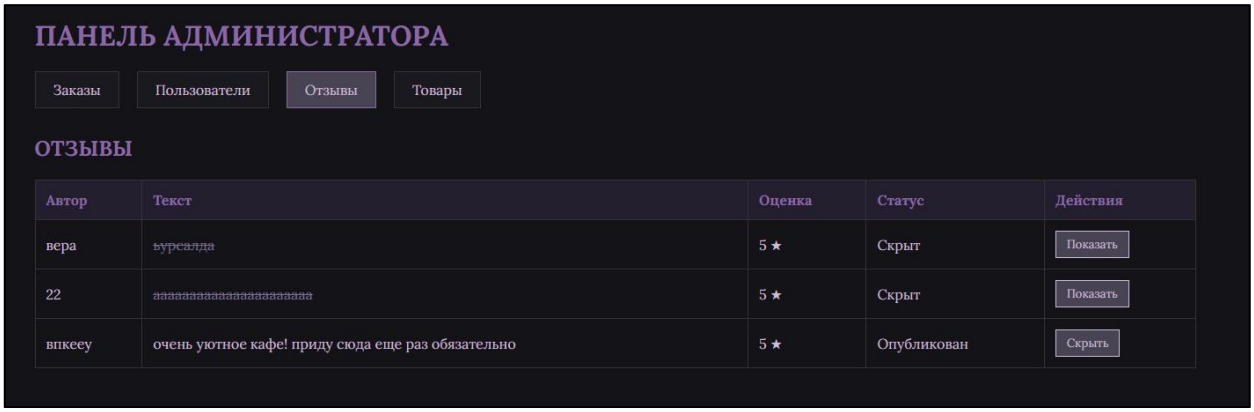


Рисунок Е.17 – Админ-панель «Отзывы»

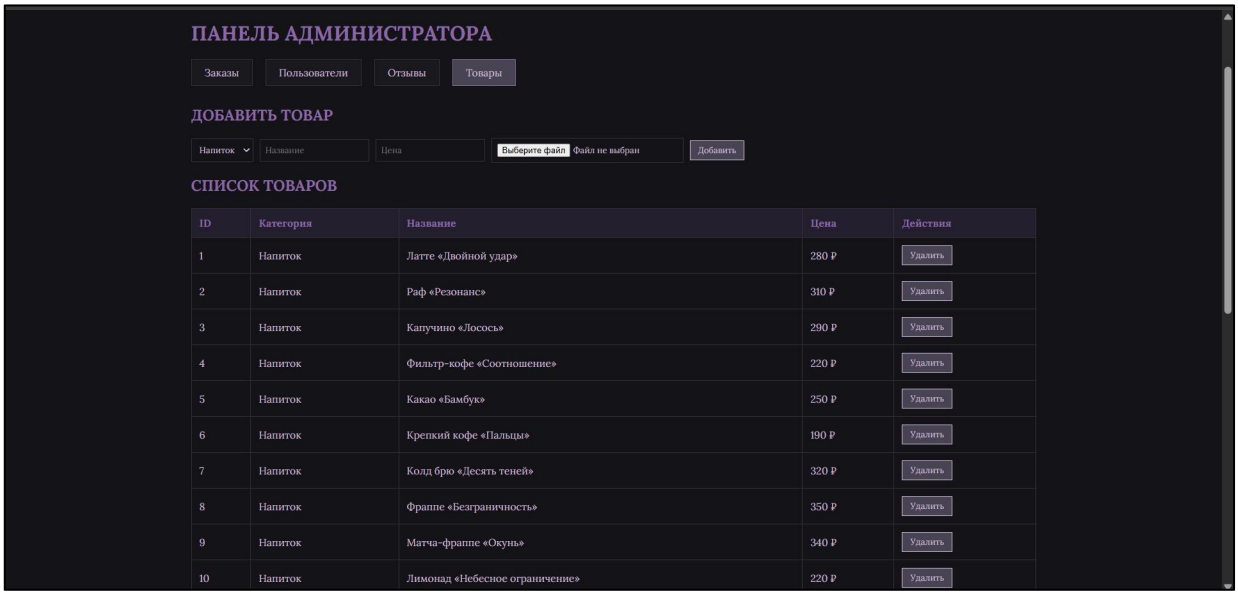


Рисунок Е.18 – Админ-панель «Товары»

Приложение Ж
(обязательное)

Листинг программы

```
const express = require('express');
const session = require('express-session');
const bcrypt = require('bcryptjs');
const path = require('path');
const multer = require('multer');
const db = require('./db');

const app = express();
const PORT = process.env.PORT || 3000;

app.use(express.json());
app.use(express.urlencoded({ extended: true }));
app.use(session({
	secret: process.env.SESSION_SECRET || 'secret',
	resave: false,
	saveUninitialized: false,
	cookie: { httpOnly: true, maxAge: 1000 * 60 * 60 * 24 * 7, sameSite: 'lax' }
}));

const storage = multer.diskStorage({
	destination: function (req, file, cb) {
		cb(null, path.join(__dirname, 'image'));
	},
	filename: function (req, file, cb) {
		const uniqueSuffix = Date.now() + '-' + Math.round(Math.random() * 1E9);
		cb(null, uniqueSuffix + path.extname(file.originalname));
	}
});
const upload = multer({ storage: storage });

const isAdmin = (req, res, next) => {
	if (!req.session.user || req.session.user.role !== 'admin') {
		return res.status(403).json({ error: 'Доступ запрещен' });
	}
	next();
};

app.post('/api/register', async (req, res) => {
	const { phone, login, password, password2 } = req.body;
	if (!phone || !login || !password) return res.status(400).json({ error: 'Заполните все поля' });
	if (password !== password2) return res.status(400).json({ error: 'Пароли не совпадают' });

	try {
		const [existing] = await db.query('SELECT id FROM users WHERE login = ? OR phone = ?', [login, phone]);
```

```
            if (existing.length > 0) return res.status(409).json({ error: 'Логин или телефон уже заняты' });

            const hash = await bcrypt.hash(password, 10);
            const [result] = await db.query('INSERT INTO users (phone, login, password) VALUES (?, ?, ?)', [phone, login, hash]);

            req.session.user = { id: result.insertId, login, phone, role: 'user' };
            res.json({ ok: true, login });
        } catch (err) {
            res.status(500).json({ error: 'Ошибка сервера' });
        }
});

app.post('/api/login', async (req, res) => {
    const { login, password } = req.body;
    try {
        const [users] = await db.query('SELECT * FROM users WHERE login = ?', [login]);
        if (users.length === 0) return res.status(401).json({ error: 'Неверный логин или пароль' });

        const user = users[0];
        if (user.is_banned) return res.status(403).json({ error: 'Ваш аккаунт заблокирован' });

        const ok = await bcrypt.compare(password, user.password);
        if (!ok) return res.status(401).json({ error: 'Неверный логин или пароль' });

        req.session.user = { id: user.id, login: user.login, phone: user.phone, role: user.role };
        res.json({ ok: true, login: user.login, role: user.role });
    } catch (err) {
        res.status(500).json({ error: 'Ошибка сервера' });
    }
});

app.get('/api/me', (req, res) => {
    if (!req.session.user) return res.status(401).json({ error: 'Не авторизован' });
    res.json(req.session.user);
});

app.post('/api/logout', (req, res) => {
    req.session.destroy(() => res.json({ ok: true }));
});

app.get('/api/cart', (req, res) => res.json(req.session.cart || []));

app.post('/api/cart', (req, res) => {
    if (!req.session.user) return res.status(401).json({ error: 'Необходима авторизация' });
    const { name, price, image } = req.body;
    const cart = req.session.cart || [];
    const existing = cart.find(i => i.name === name);
```

```
    if (existing) existing.qty += 1;
    else cart.push({ name, price: Number(price), image, qty: 1 });

    req.session.cart = cart;
    res.json(cart);
});

app.patch('/api/cart/:name', (req, res) => {
    const cart = req.session.cart || [];
    const item = cart.find(i => i.name === req.params.name);
    if (item) {
        item.qty += Number(req.body.delta) || 0;
        if (item.qty <= 0) req.session.cart = cart.filter(i => i.name !== req.params.name);
    }
    res.json(req.session.cart || []);
});

app.post('/api/checkout', async (req, res) => {
    const cart = req.session.cart || [];
    if (!cart.length) return res.status(400).json({ error: 'Корзина пуста' });
    if (!req.session.user) return res.status(401).json({ error: 'Необходима авторизация' });

    const { name, phone } = req.body;
    const total = cart.reduce((s, i) => s + i.price * i.qty, 0);

    try {
        const [orderResult] = await db.query('INSERT INTO orders (user_id, customer_name,
customer_phone, total) VALUES (?, ?, ?, ?)', [req.session.user.id, name, phone, total]);
        const orderId = orderResult.insertId;
        const itemsValues = cart.map(item => [orderId, item.name, item.price, item.qty]);
        await db.query('INSERT INTO order_items (order_id, product_name, price, quantity)
VALUES ?', [itemsValues]);

        req.session.cart = [];
        res.json({ ok: true, order: { id: orderId, total } });
    } catch (err) {
        res.status(500).json({ error: 'Ошибка оформления заказа' });
    }
});

app.get('/api/orders', async (req, res) => {
    if (!req.session.user) return res.status(401).json({ error: 'Не авторизован' });
    try {
        const [orders] = await db.query('SELECT * FROM orders WHERE user_id = ? ORDER
BY created_at DESC', [req.session.user.id]);
        for (let order of orders) {
            const [items] = await db.query('SELECT product_name, price, quantity FROM
order_items WHERE order_id = ?', [order.id]);
            order.items = items;
            order.qty_total = items.reduce((sum, i) => sum + i.quantity, 0);
        }
```

```
            res.json(orders);
        } catch (err) { res.status(500).json({ error: 'Ошибка' }); }
});

app.get('/api/products', async (req, res) => {
        try {
            const [products] = await db.query('SELECT * FROM products ORDER BY id ASC');
            res.json(products);
        } catch (err) { res.status(500).json({ error: 'Ошибка получения товаров' }); }
});

app.get('/api/reviews', async (req, res) => {
        try {
            const [reviews] = await db.query('SELECT * FROM reviews WHERE is_hidden = FALSE ORDER BY created_at DESC');
            res.json(reviews);
        } catch (err) { res.status(500).json({ error: 'Ошибка' }); }
});

app.post('/api/reviews', async (req, res) => {
        if (!req.session.user) return res.status(401).json({ error: 'Необходима авторизация' });
        const { text, rating } = req.body;
        if (!text || text.length > 115) return res.status(400).json({ error: 'Некорректный текст' });
        try {
            await db.query('INSERT INTO reviews (user_id, author, text, rating) VALUES (?, ?, ?, ?)', [req.session.user.id, req.session.user.login, text, rating]);
            res.json({ ok: true });
        } catch (err) { res.status(500).json({ error: 'Ошибка' }); }
});

app.get('/api/admin/users', isAdmin, async (req, res) => {
        const [users] = await db.query('SELECT id, login, phone, role, is_banned FROM users');
        res.json(users);
});

app.post('/api/admin/users/:id/ban', isAdmin, async (req, res) => {
        await db.query('UPDATE users SET is_banned = NOT is_banned WHERE id = ?', [req.params.id]);
        res.json({ ok: true });
});

app.delete('/api/admin/users/:id', isAdmin, async (req, res) => {
        await db.query('DELETE FROM users WHERE id = ?', [req.params.id]);
        res.json({ ok: true });
});

app.get('/api/admin/reviews', isAdmin, async (req, res) => {
        const [reviews] = await db.query('SELECT * FROM reviews ORDER BY created_at DESC');
        res.json(reviews);
});
```

```
app.post('/api/admin/reviews/:id/toggle', isAdmin, async (req, res) => {
    await db.query('UPDATE reviews SET is_hidden = NOT is_hidden WHERE id = ?', [req.params.id]);
    res.json({ ok: true });
});

app.get('/api/admin/orders', isAdmin, async (req, res) => {
    const [orders] = await db.query('SELECT * FROM orders ORDER BY created_at DESC');
    res.json(orders);
});

app.post('/api/admin/orders/:id/status', isAdmin, async (req, res) => {
    const { status } = req.body;
    await db.query('UPDATE orders SET status = ? WHERE id = ?', [status, req.params.id]);
    res.json({ ok: true });
});

app.post('/api/admin/products', isAdmin, upload.single('image'), async (req, res) => {
    try {
        const { category, name, price } = req.body;
        const image_url = req.file ? 'image/' + req.file.filename : 'image/cartnapitki (1).svg';

        await db.query('INSERT INTO products (category, name, price, image_url) VALUES (?, ?, ?, ?)', [category, name, price, image_url]);
        res.json({ ok: true });
    } catch (err) {
        res.status(500).json({ error: 'Ошибка' });
    }
});

app.delete('/api/admin/products/:id', isAdmin, async (req, res) => {
    await db.query('DELETE FROM products WHERE id = ?', [req.params.id]);
    res.json({ ok: true });
});

app.get('/admin.html', (req, res, next) => {
    if (!req.session.user || req.session.user.role !== 'admin') return res.redirect('/');
    next();
});

app.get('/profile.html', (req, res, next) => {
    if (!req.session.user) return res.redirect('/');
    if (req.session.user.role === 'admin') return res.redirect('/admin.html');
    next();
});

app.use(express.static(__dirname, {
    extensions: ['html'],
    setHeaders: (res, filePath) => {
        if (filePath.endsWith('server.js') || filePath.endsWith('package.json') || filePath.endsWith('db.js')) {
```

```
                res.status(403).end();
            }
        }
}));

app.use((req, res) => {
    if (req.path.startsWith('/api/')) return res.status(404).json({ error: 'Not found' });
    res.status(404).sendFile(path.join(__dirname, 'index.html'));
});

app.listen(PORT, () => {
    console.log(`Сервер запущен: http://localhost:${PORT}`);
});
```